بسم الله الرحمن الرحیم

تغییرات سناریوهای شیرین کودکان

بر اساس اسنشیال نلسون ۲۰۲۳

مولف:

خانم دکتر شیرین محمدی

فوق تخصص نوزادان

عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر شیوا محمدی

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

موسسه آموزشی نوآوران دانش|ماهان

www.noavaranedanesh.ir

سرشناسه	:
عنوان و نام پدیدآور	:
مشخصات نشر	:
مشخصات ظاهری	:
شابک	:
وضعیت فهرست نویسی	:
یادداشت	:
موضوع	:
شناسه افزوده	:
رده بندی کنگره	:
رده بندی دیویی	:
شماره کتابشناسی ملی	:
اطلاعات رکورد کتابشناسی	:

تغییرات سناریوهای شیرین کودکان (بر اساس اسنشیال ۲۰۲۳)

مؤلفین: دکتر شیرین محمدی و دکتر شیوا محمدی

موسسه آموزشی نوآوران دانش|ماهان

ناشر: نوآوران دانش ماهان

شمارگان: ۱۰۰

قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

شابک:

آدرس: سایت حامی و اسپانسر: www.noavaranedanesh.ir

آدرس: خیابان ولیعصر- بعد از زرتشت – کوچه پزشک‌پور- پلاک ۱۲- طبقه ۳

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۲۸۸۱۲۰۰

مقدمه

اهمیت دانش علوم پزشکی به حدی است که آماده کردن یک اثر ماندگار و درخور مخاطبانش نیاز به همتی والا و کادری بسیار مجرب و کارآزموده است. دست اندرکاران مجموعه بزرگ نوآوران دانش (ماهان) با رهنمود اساتید به نام و بی‌نظیر، جزواتی جامع، کامل و در عین حال کم‌حجم با هدف قبولی راحت در آزمون دستیاری، تهیه و گردآوری نموده‌اند.

گروه‌های علمی موسسه طی جلسات متعدد و بازنگری‌های مجدد، جزوات را به گونه ای استاندارد سازی نموده‌اند که با حجم مناسب و معقول، حداقل ۹۵ درصد سوالات آزمون دستیاری را پوشش دهد به نحوی که همراهان گرامی بتوانند با حداقل زمان ممکن بیشترین بهره وری را از مطالعه خود داشته باشند.

در پایان از تمامی اساتید محترم، صاحب نظران عالیقدر و دانشجویان گرامی، تقاضا می‌گردد در راستای افزایش کیفیت خدمات و جزوات موسسه با ارسال انتقادات و پیشنهادات خود به شماره تلگرام ۰۹۳۶۱۷۰۰۷۵۱ ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری نمایند.

مهم: تفهیم و یادگیری کامل در این درس بدون استفاده از فیلم کلاس، امکان‌پذیر نیست.

این اطمینان به شما داده خواهد شد که مطالعه جزوه به همراه مشاهده فیلم کلاس، کارآیی بسیار بالاتری نسبت به مطالعه منابع مشابه با چندین برابر حجم داشته و ضمناً با کمک فیلم تصویری کلاس، روند مطالعه شما بسیار سریع‌تر و مطالب در حافظه تصویری شما برای بلندمدت ثبت خواهد شد.

بی‌شک استفاده کامل از تمامی خدمات موسسه در هر درس (جزوه، فیلم، فلش‌کارت، تست) و آمادگی روحی شما عزیزان مسیر کسب رتبه عالی را سهل‌الوصول خواهد کرد.

با آرزوی موفقیت

گروه علمی موسسه نوآوران دانش| ماهان

مقدمه:

با عرض سلام و احترام خدمت همکاران عزیز و داوطلبین شرکت در آزمون های جامع پره انترنی و دستیاری.

در کتاب پیش رو سعی شده با دقت تمام، ادیشن ۲۰۲۳ اسنشیال نلسون مطالعه، و با ادیشن ۲۰۱۹ مقایسه شده، نکاتی که تغییر داشته یا اضافه شده، یه طور کامل ذکر شود.
جهت تسهیل تمرکز، صرفاً بر نکات اضافه شده، تنها به همان نکتهٔ مورد نظر اشاره شده است. لذا تنها به عنوان مجموعه ای جهت آگاهی از تغییرات چاپ جدید نسبت به چاپ قبلی و تاکید بر آنها، قابل استفاده می باشد و به هیچ وجه به عنوان منبع کامل برای مطالعهٔ کودکان، مورد تایید نمی باشد.

در پایان از موسسهٔ انتشاراتی نوآوران دانش به خاطر زحماتشان در تنظیم این مجموعه کمال تشکر را دارم.

«با آرزوی موفقیت و تندرستی برای همکاران عزیز»

دکتر شیرین محمدی
فوق تخصص NICU و نوزادان

فهرست:

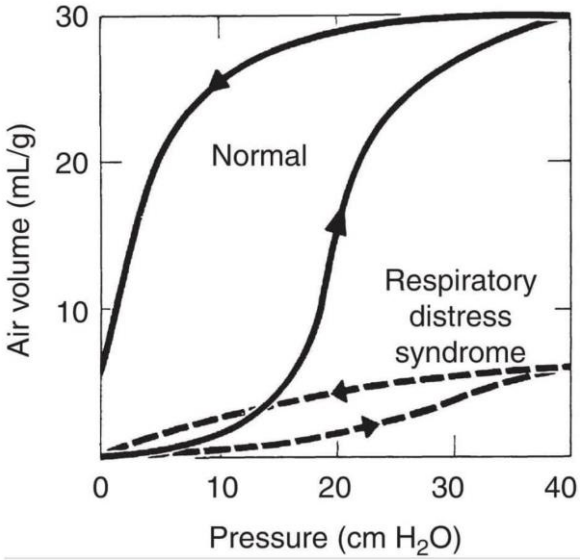
فصل ۱: طب جنین و نوزاد ۷
فصل ۲: بیماری‌های عفونی ۱۵
فصل ۳: رشد و تکامل ۲۱
فصل ۴: اختلالات رفتاری ۲۳
فصل ۵: اختلالات روانپزشکی ۲۷
فصل ۶: مسائل روانی ـ اجتماعی ۲۷
فصل ۷: تغذیه ۲۹
فصل ۸: آب و الکترولیت ۳۱
فصل ۹: کودک آسیب دیده و بدحال ۳۳
فصل ۱۰: ژنتیک ۳۳
فصل ۱۱: اختلالات متابولیک ۳۵
فصل ۱۲: طب نوجوان ۳۷
فصل ۱۳: ایمونولوژی ۳۹
فصل ۱۴: آلرژی ۴۳
فصل ۱۵: روماتولوژی ۴۹
فصل ۱۶: گوارش ۵۱
فصل۱۷: تنفس ۵۱
فصل ۱۸: هماتولوژی ۵۱
فصل ۱۹: انکولوژی ۵۳
فصل ۲۰: غدد ۵۵
فصل ۲۱: نورولوژی ۵۷
فصل ۲۲: قلب ۶۱
فصل ۲۳: نفرولوژی- اورولوژی ۶۳
فصل ۲۴: درماتولوژی ۶۷
فصل ۲۵: ارتوپدی ۶۹

نوآوران دانش
(ماهان)

فصل ۱: طب جنین و نوزاد

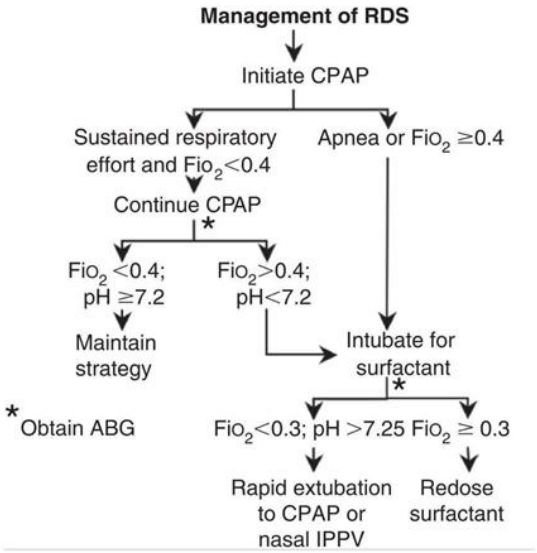
*احیا در نوزاد ترم **۳۵ هفته به بالا** با **هوای اتاق یعنی** $O_2 = 21\%$ شروع می‌شود و سپس بر اساس پالس اکسی متری در صورت نیاز، غلظت O_2 تنظیم می‌شود.

ولی در نوزاد **پره ترم** احیا با $O_2 = 21 - 30\%$ شروع می‌شود. (۱۰۰٪ سؤالی)



در **شکل فوق** نمودار سیاه رنگ نشان دهنده کمپلیانس(نسبت حجم به فشار) ریه ی نرمال می باشد و نمودار خط چین نشان دهنده کمپلیانس ریه ی مبتلا به RDS. از آنجا که در RDS کمپلیانس کاهش می یابد، نمودار کمپلیانس نیز به محور افقی نزدیک می شود.

راه: در RDS همانطور که آلوئولها روی هم **خوابیده‌اند** (آتلکتازی)، نمودار کمپلیانس ریه هم روی محور افقی **خوابیده** است.



شکل: الگوریتم مدیریت RDS

***مدیریت RDS: (۱۰۰٪ سوالی) فوکوس قطعی طراح!**

قدم اول CPAP : استفاده زودهنگام از CPAP از همان بدو تولد در نوزاد RDS موجب کاهش شدت آن و کاهش ریسک BPD در آینده می شود. سپس زیر CPAP نوزاد را ارزیابی می کنیم:

اگر بیمار زیر CPAP آپنه داشت یا نیاز به FiO2≥40% (0.4) داشت، باید اینتوبه شود و سورفکتانت دریافت کند.

اگر بیمار زیرCPAP به FiO2<40% نیاز دارد ولی کار تنفسی افزایش یافته (دیسترس تنفسی دارد) قدم بعدی چک ABG است:

- ✓ اگر pH≥ 7.2 و FiO2<40% بود، ادامه CPAP
- ✓ اگر pH<7.2 و FiO2>40% بود، بیمار را اینتوبه کرده، سورفکتانت را تزریق می کنیم و در ادامه، بیمار را با ABG ارزیابی می کنیم.
- ✓ پس از تزریق دوز اول سورفکتانت،
- ✓ اگر در ادامه، pH>7.25 و نیاز به FiO2<30% بود، بیمار سریعا extube شده و روی CPAP یا nasal IPPV قرار گیرد.
- ✓ اگر باز هم نیاز به FiO2≥30% داشت، بایستی دوز دوم سورفکتانت تزریق شود.

❖ **جمع بندی:**

- اندیکاسیون های تزریق دوز اول سورفکتانت:

۱. زیر CPAP آپنه یا نیاز به FiO2≥40% داشته باشیم.

۲. در ادامه، زیر CPAP دیسترس و در ABG : pH<7.2 و نیاز به FiO2>40%

- اندیکاسیون تزریق دوز دوم سورفکتانت: نیاز به FiO2≥30%

پس برای تزریق سورفکتانت دو تا عدد را به خاطر بسپارید **40%** برای دوز اول و **30%** برای دوز دوم.

***درمان PDA:** مثل درمان CHF شامل محدودیت مایع و دیورتیک و اگر بعد از ۴۸ ـ ۲۴ ساعت به این درمان جواب نداد باید NSAID (ایندومتاسین یا ایبوپروفن) و یا **استامینوفن** و مهارکننده های PG سنتتاز داد. اگر جواب نداد تکرار ایندومتاسین و اگر باز هم جواب نداد جراحی.

***پیشگیری از MAS:**

پایش دقیق داخل رحمی جهت جلوگیری از آسفیکسی. همچنین متخصص مامایی باید قبل از وضع حمل باقیمانده بدن نوزاد، اوروفارنکس را ساکشن کنند.

***نکته مهم:** بعد از ۲۴ ساعت از تولد نوزاد و حتماً قبل از ترخیص بایستی پالس اکسی متری **دست و پای راست** (پره داکتال و پست داکتال) را برای نوزاد انجام دهیم و اگر O_2 sat **بیش از 95%** بود و اختلاف دست راست با پای راست کمتر یا مساوی ۳٪ بود، نوزاد قابل ترخیص است و اگر **زیر 90%** باشد، تست مشکوک تلقی می شود. لذا پالس اکسیمتری تکرار شده و قدم بعدی، مشاوره با کاردیولوژ یست کودکان و انجام یک **اکوکاردیوگرافی** است جهت غربالگری بیماری‌های سیانوتیک قلبی. (۱۰۰٪ سؤالی و مورد فوکوس طراح)

***جدول: داروهایی که مصرف آنها در خانم باردار ممکن است اثر نامطلوبی برای نوزاد داشته باشد.**

داروها	اثرات بالقوه بر جنین و نوزاد
ضد درد و ضدالتهاب:	
• استامینوفن	عمدتاً دارویی امن است مگر در اوردوز مادری
• آسپرین	خونریزی نوزادی، بسته شدن زودرس مجاری شریانی، پرفشاری شریان ریوی (اثر سوء با دوز ≥ ۱۰۰ mg/dl مشاهده نشده است)
• اپیوئیدها	سندرم ترک نوزادی در مصرف مزمن
• ایبوپروفن	کاهش مایع آمینوتیک در صورت استفاده برای جلوگیری از زایمان زودرس، خطر پرفشاری شریان ریوی و بسته شدن زودرس مجاری شریانی
• ایندومتاسین	بسته شدن مجاری شریانی جنینی و پرفشاری ریوی
• مپریدین	سرکوب تنفس که ۲ الی ۳ ساعت پس از استفاده مادر به حداکثر خود می‌رسد.
داروهای بیهوشی:	
• بیهوشی عمومی • لیدوکائین	سرکوب تنفسی نوزاد در زمان زایمان در زمان استفاده از داروی بیهوشی طولانی اثر قبل از زایمان دوز بالای سرمی سبب سرکوب سیستم عصبی مرکزی می‌شود.تزریق تصادفی به سر نوزاد سبب تشنج می‌شود.
آنتی بیوتیک‌ها:	
• آمینوگلیکوزید	اتوتوکسیسیتی به دنبال مصرف کانامایسین و استرپتومایسین گزارش شده است.
• سفالوسپورین‌ها	بعضی از داروهای این خانواده باعث جدا شدن بیلی‌روبین از آلبومین می‌گردد.
• ایزونیازید	ریسک کمبود فولات
• مترونیدازول	عامل احتمالی تراتوژن و کارسینوژن در حیوانات اما در انسان‌ها اثبات نشده است.
• پنی سیلین	عموماً فاقد اثرات جانبی
• تتراسایکلین‌ها	لکه‌های زرد ـ قهوه‌ای روی دندان نوزاد (در صورت تجویز بعد از ماه پنجم حاملگی)، مرده‌زایی و نارسی کودک به دلیل هپاتوتوکسیسیتی‌ها
• سولفونامیدها	بعضی از داروهای این خانواده منجر به جداسازی بیلی‌روبین از آلبومین می‌گردند / Kernicterus
• تریمتوپریم	آنتاگونیست فولات
• ونکومایسین	احتمال بالقوه اتوتوکسیسیتی
ضدتشنج	
• کاربامازپین	اختلال لوله عصبی، هایپوپلازی در قسمت میانی صورت
• فنوباربیتورات	سندرم ترک، بیماری خونریزی‌کننده، هایپوپلازی میانی صورت
• فنی توئین	بیماری خونریزی‌کننده، سندرم هیدانتوئین جنین، اختلال رشد عملکرد مغزی، هایپوپلازی در قسمت میانی صورت هایپوپلازی بند آخر انگشتان
• تری متادیون	سندرم تری متادیون جنینی، کمبود رشد و اختلال عملکرد مغزی، صورت غیرعادی (ابروی پیوسته، بالا رفتن لبه ابرو)، شکاف کام و لب، آنومالی دستگاه تناسلی و قلبی
• والپروییک اسید	نقص لوله عصبی، هیپولازی صورت میانی

ضدانعقادها • وارفارین • هپارین	سندرم اختلالی روانی وارفارین، اپی فیز منقوطی (Stippled epiphyses)، کمبود رشد و کاهش عملکرد مغزی، تشنج، بینی هایپوپلاستیک، اختلال چشمی، آنومالی‌های CNS از جمله سندرم دندی ـ واکر هیچ اثر جانبی مستقیمی بر جنین ندارد
ضدسرطان‌ها • امینوپترین • سیکلوفوسفامايد • متوتروکسات	شکاف کام، هیدروسفال، مننگومیلوسفالی، IUGR (محدودیت رشد داخل رحمی) IUGR، آنومالی انگشتان و قلبی ـ عروقی مالفورماسیون CNS، نبود انگشتان
داروهای ضدتیروئیدی • داروهای حاوی ید • متی مازول • پتاسیم یدید • پروپیل تیواوراسیل • ید ۱۳۱	هیپوتیروئیدیسم هیپوتیروئیدیسم، Cutis Aplasia هیپوتیروئیدیسم و گواتر به ویژه در مصرف مزمن هیپوتیروئیدیسم هیپوتیروئیدیسم، از بین رفتن کامل و یا ناقص غده تیروئید
ضدویروس‌ها • آسیکلووير • ریباویرین • زیدوودین	بدون اثرات جانبی مشخص در حیوانات تراتوژن و نابودکننده رویان احتمال سرکوب مغز استخوان جنینی (درمان همزمان مادر و جنین می‌تواند باعث کاهش احتمال انتقال HIV از طریق مادری ـ جنینی بگردد)
داروهای قلب ـ عروقی و ضدفشار خون	
• داروهای مهارکننده آنزیم تبدیل آنژیوتانسین • β بلاکرها (پراپرانولول) •مهارکننده کانال کلسیمی • دیازوکسید • دیگوکسین • هیدرالازین • متیل دوپا	Hypocalvaria، الیگوهیدرآمنیوس و فشرده شدن جنین (compression)، الیگوری، نارسایی کلیوی هایپوگلایسمی، برادی کاردی جنینی اگر کاهش فشارخون در مادر رخ دهد می‌تواند منجر به کاهش جریان خون بند ناف شود. هایپرگلایسمی، کاهش جریان خون بند ناف همراه با کاهش فشارخون مادر توکسیسیتی جنینی در همراهی با اوردوز مادر اگر کاهش فشارخون در مادر اتفاق بیافتد می‌تواند همراه با کاهش جریان خون بند ناف شود کاهش فشار خون جنینی به صورت خفیف و فاقد ارزش کلینیکی
دیورتیک‌ها • فورزماید • تیازید	افزایش غلظت پتاسیم و سدیم ادراری جنینی ترومبوسیتوپنی، هایپوگلیسمی، هایپوکلسمی، هایپوناترمی

هورمون‌ها و سایر داروهای مرتبط	
• آندروژن‌ها (دانازول) • کورتیکواستروئید • دی اتیل استیل بسترول (DES) • استروژن، پروژسترون • انسولین • تاموکسی فن	افزایش خصوصیات مردانگی در جنین مؤنث شکاف کام و لب DES دختران: آدنوز وراثتی، آنومالی مسیر ژنیتال، افزایش وقوع آدنوکارسینوم Clear cell، افزایش احتمال زایمان زودرس در حاملگی‌های بعدی DES پسران: افزایش احتمال آنومالی‌های ادراری ـ تناسلی ریسک مردانه شدن جنین دختری در استفاده پروژسترون گزارش شده است اگرچه ریسک ناچیز است، ریسک سایر آنومالی‌ها ریسک مشخص شده مستقیمی برای جنین گزارش نشده است، خطر نامعلوم در زمان وقوع هایپوگلایسمی مادری مطالعات حیوانی اثراتی مشابه DES را احتمال می‌دهند.
سداتیوها، مسکن‌ها و سایر داروهای روانپزشکی	
• باربیتورات‌ها • بنزودیازپین‌ها •داروهای بازدارنده بازجذب سروتونین (SSRI) • لیتیوم • تالیدومید • ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای (TCA)	ریسک خونریزی سندرم ترک دارو سندرم ترک دارو، افزایش احتمال شکاف کام و لب افزایش فشار شریان ریوی، حرکات لرزشی(jitteriness)، ناآرامی، وضعیت گذار ضعیف اتاق زایمان آنومالی‌های اپشتاین، دیابت بی‌مزه، سرکوب تیروئید، اختلال قلبی ـ عروقی نقص عضله، مالفورماسیون گوش، نقص مادرزادی قلبی حرکات لرزشی(jitteriness) و ناآرامی
داروهای اجتماعی و غیر قانونی	
• الکل • آمفتامین • کوکائین • هروئین • ماریجوانا • متادون • فنیل سیکلین (PCP) • دود کردن تنباکو	سندرم الکل جنینی، آنومالی‌های قلبی ـ کلیوی سندرم ترک، نارسی نوزاد، کاهش وزن تولد و دور سر، آسیب مغزی کاهش وزن تولد، میکروسفالی، نارسی نوزاد، پارگی بند ناف، مرده زایی، خونریزی مغزی، تراتوژن اجتماعی در قلب و دستگاه ادراری ـ تناسلی و اندام‌ها و صورت و احتمال آترزی روده و یا انفارکت روده افزایش ریسک کاهش وزن تولد و SGA و سندرم ترک، اختلال در رشد پس از تولد و اختلال رفتاری، کاهش احتمال RDS افزایش غلظت کربوکسی هموگلوبین خون، احتمال کاهش زمان حاملگی، سخت شدن زایمان، IUGR و آنومالی‌ها افزایش وزن تولد در مقایسه با هروئین، سندرم ترک (بدتر بودن به نسبت مصرف تنهایی هروئین) تحریک‌پذیری، هایپرتونی، حرکات لرزشی، کاهش شیر خوردن

	افزایش غلظت کربوکسی هموگلوبین خون، کاهش وزن تولد، افزایش نرخ تولد نوزاد نارس، افزایش احتمال پارگی زودرس کیسه آب، جدا شدن جفت و جفت سرراهی، افزایش مرگ جنینی، احتمال شکاف لب
داروهای ضدانقباض رحم (Tocolytics)	
• منیزیوم سولفات • ریتودرین • تربوتالین	سرکوب تنفسی، هیپوتونی، دمیلینه شدن استخوان در استفاده طولانی مدت (هفته‌ها) به عنوان توکولیتیک) هایپوگلایسمی نوزادی هایپوگلایسمی نوزادی
ویتامین و مشتقات	
• ویتامین A (از پیش ساخته شده، غیرکاروتن) • آسیترتین • ویتامین D • اترتینات • کمبود فولات • ایزوترتینوئین ۱۳-سیس ـ رتینوئیک اسید • منادیون (ویتامین K3) • فیتونادیون (ویتامین K1)	دوز بسیار بالا (۵۰۰۰۰) می‌تواند تراتوژن باشد فرم فعال شده اترتینات (توضیح در پایین) دوزهای بالا می‌تواند منجر به هایپرکلسمی و جوش خوردن پیش از موعد suture (croniosynostosis) شود. نقص عضو، نقص لوله عصبی، گوش، قلب و آنومالی‌های CNS نقص لوله عصبی آنومالی‌های گوش، قلب، CNS و تیموس هایپربیلی روبینمی و اختلال مغز یا (kernicterus) هیچ اثر جانبی ندارد.
داروهای متفرقه	
• آنتی کولینرژیک • ضدتهوع‌ها • آسپارتام • نمونه‌گیری از پرزهای جفتی (CVS) • سرب • متیل بلو • متیل جیوه • میزوپروستول •هایپوگلاسیمیک‌های خوراکی	ایلئوس مکونیوم نوزادی دوکسیلامین سوکسیات و یا دیسکلومین HCL همراه با پیریدوکسین گزارش‌هایی را مبنی بر تراتوژن بودن دارا می‌باشند ولی شمار بالایی از شواهد موضوع تراتوژن بودن آنها را منقضی می‌دانند. شامل فنیل آلانین می‌باشد خطر بالقوه برای جنین مادر PKU را دارد. نقص عضله در CVS ابتدای بارداری کاهش IQ همولیتیک آنمی، هایپر بیلی روبینمی، مت هموگلوبینمی، تزریق آمنیوتیک در اوایل با آترزی روده همراهی دارد. آسیب به CNS، اختلال تکامل نورولوژی، میکروسفالی دنباله موبیوس (Mobius sequence)

• پلی کلورینات بیفنیل •پرتوافکنی (irradiation)	هایپوگلایسمی جنینی رنگ پوست کولا، آنومالی‌های اسکلتی کمر، اختلال تکامل عصبی اثرات جانبی همبستگی مستقیم با دوز درمانی دارد، نه دوز تشخیصی و اثرات وابسته به دوز شامل مرگ جنینی، IUGR و میکروسفالی می‌باشد.

*برای درمان مننژیت GBS می‌توانیم از پنی سیلین با دوز بالا استفاده کنیم:

در نوزادان ۷ روزه و کوچکتر: 300000-450000 unit/kg/day in 3 divided dose (q8 hr)

در نوزادان بزرگتر از ۷ روز: 375000 unit/kg/day in 4 divided dose (q 6 hr)

***اندیکاسیون‌های نه چندان مشخص (نسبی) NEC برای جراحی:**

۱) بدتر شدن سیر بالینی علیرغم دریافت درمان طبی (با گرافی سریال و بالین متوجه می‌شویم).

۲) در معاینه توده‌ی شکمی لمس شود.

۳) انسداد روده در گرافی.

*نگه داشتن سر نوزاد در موقعیت صاف (straight) و عمودی (upright) برای ۹۶ ساعت بعد از تولد و کاهش محرک ها در جلوگیری از تشدید IVH سودمند است.

*سناریوی **تشنج خوش خیم خانوادگی:** نوزادی است که باseizure مراجعه می‌کند. در شرح حال family history از نظر seizure مثبت است، پدر،مادر و یا فرزند دیگر هم seizure داشته‌اند. این seizure ها معمولاً از روز ۳ تا ۷ تولد شروع شده، در ۱ تا ۴ ماهگی بهبود می یابند. معمولا به دنبال **جهش در ژن های کانال پتاسیم ایجاد می شوند شامل KCNQ2 و KCNQ3**. کلیدش این است که بین حملات، نوزاد کاملاً نرمال است و معاینه نورولوژیک طبیعی است و ممکن است حملات بیش از ۲۰ ـ ۱۰ بار در طول روز تکرار شود.

*داروی **جایگزین** برای **فنی توین در خط دوم** درمان تشنج نوزادی، **لوتیراستام (Kepra)** می باشد که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

***در کونژانکتیویت گونوککی** اگر در work up به این نتیجه رسیدیم که یک بیماری **منتشر و سیستمیک** است، حداقل ۷ روز با **سفتریاکسون** باید درمان شود. مننژیت را حداقل باید ۱۴ روز درمان کرد.

اگر نوزاد ایکتریک بود به علت اینکه سفتریاکسون هیپربیلی روبینمی را تشدید می‌کند، **از سفپیم استفاده می کنیم.**

ضمناً حتماً باید عفونت‌های همراه مانند کلامیدیا تراکوماتیس، سیفیلیس مادرزادی، HIV و هپاتیت B بررسی شوند.

انتقال عفونت در حین NVD از کانال زایمان توسط تماس چشم نوزاد با غشاهای مخاطی و ترشحات آلوده‌ی مادر صورت می‌گیرد.

پروفیلاکسی موضعی با نیترات نقره، اریترومایسین یا تتراسایکلین در تمام نوزادان جهت پیشگیری از افتالمی گنوککی توصیه می شود.

❊عفونت COVID-19 (SARS-COV-2):

در نوزادان شایع نیست. عفونت نوزادی، عموما اکتسابی است و می تواند خفیف یا بی علامت باشد. کوید مادری می تواند منجر به تولد پره ترم و در نتیجه RDS و سایر پیامدهای نارسی شود. معیارهای تشخیصی کوید ۱۹ در شیرخواران:

۱. حداقل یک علامت بالینی شامل: دمای بدن ناپایدار/ کاهش فعالیت / کاهش شیر خوردن / اسهال و سایر علایم خفیف گوارشی یا تنگی نفس **(بالین)**
۲. یافته غیر عادی در CXR شامل opacity و نمای ground glass **(تصویربرداری)**
۳. عفونت تشخیص داده شده در والدین نوزاد و یا مراقبین سلامت نوزاد **(سابقه خانوادگی کوید)**
۴. تماس نزدیک با افراد مبتلا به کوید مشکوک یا قطعی **(سابقه تماس نزدیک)**

تشخیص کوید ۱۹ در نوزادان به وسیله **RT-PCR** از نمونه نازوفارنکس، بینی یا لوله تراشه جهت شناسایی SARS-COV-2 انجام می شود که تقریبا **۲۴ ساعت بعد از تولد و تکرار در حدود ۴۸ ساعت بعد از تولد** در نوزادان از مادران مشکوک یا تایید شده انجام می گیرد. نوزاد و مادر مشکوک یا قطعی بایستی ایزوله شوند.

فصل ۲: بیماری‌های عفونی

❋ **تب بدون کانون** (Fever without the localizing signs= fever without a focus) :

تب بدون کانون یا بدون علائم موضعی، تبی است که در معاینه کانون مشخصی برایش پیدا نمی‌کنیم و مکرر در کودکان زیر ۳ سال ممکن است دیده شود و با شرح حال و معاینه نمی‌توانیم علت تب را پیدا کنیم.

❋ تب در شیرخواران زیر ۲ ماه:

در این سن احتمال عفونت های باکتریال جدی بالاتر است. بیمار با تب و اختلال شیر خوردن بدون علایم موضعی مراجعه می کند.

۱) زیر ۱ ماه

۲) ۱ ماه تا ۲ ماه

۳) ۲ ماه تا ۳ سال

❋ **چند قانون:**

← قانون اول: ما حق نداریم سن زیر ۱ ماه (نوزاد) تب دار را، سرپایی درمان کنیم. بلکه آنها را بستری کرده و همه کار انجام می‌دهیم!

همه کار = Sepsis work up کامل + آنتی بیوتیک

کامل Sepsis work up = کشت خون، CBC، کشت و آنالیز CSF، U/A و U/C (بسته به سن) آنتی بیوتیک معمولاً آمپی سیلین + سفوتاکسیم یا آمپی سیلین + جنتامایسین به کار می‌رود.

← قانون دوم: همهٔ بیماران Toxic و بد حال = بستری + همه کار

← قانون سوم : در نوزادانی که با تب مراجعه می‌کنند، احتمال عفونت HSV وجود دارد و باید به صورت تجربی آسیکلوویر هم شروع کنیم.

❋ شیرخواران ۲-۱ ماهه:

شیرخوارانی که بدحال نیستند باید بر اساس معیارهایی تعیین کنیم Low risk هستند یا خیر.

معیارهای تشخیصی شیرخواران low risk :

عدم سابقه پره مچوریتی، عدم سابقه درمان آنتی بیوتیکی، سن بالای یک ماه، ظاهر سالم، عدم کانون عفونی موضعی، WBC:5000-15000، Procalcitonin<1.7، U/A: Normal، CSF WBC<5-10 در صورت انجام LP ، Stool WBC پایین در صورت اسهال، CXR نرمال در صورت وجود علایم تنفسی.

اگر بیمار Low risk نباشد، باید بستری شود و همه کار برایش انجام شود ولی اگر low risk هستند، می‌توان سرپایی follow کرد (با یا بدون آنتی بیوتیک) منظور از آنتی بیوتیک هم یک دوز سفتریاکسون عضلانی می‌باشد. سپس یک بار ۲۴ ساعت بعد و یک بار هم بعد از ۷۲ ساعت مراجعه کند که ببینیم علائم تغییری داشته یا خیر. در صورت هر گونه تغییر، ارزیابی فوری ضروری است. پس بطور

خلاصه:

«سن زیر یک ماه» و «یک تا دو ماه بدحال» = بستری و همه کار.

«یک تا دو ماه خوشحال»= سرپایی +/- آنتی بیوتیک

در چه صورت بیمار low risk و در چه صورت high risk می‌باشد؟

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

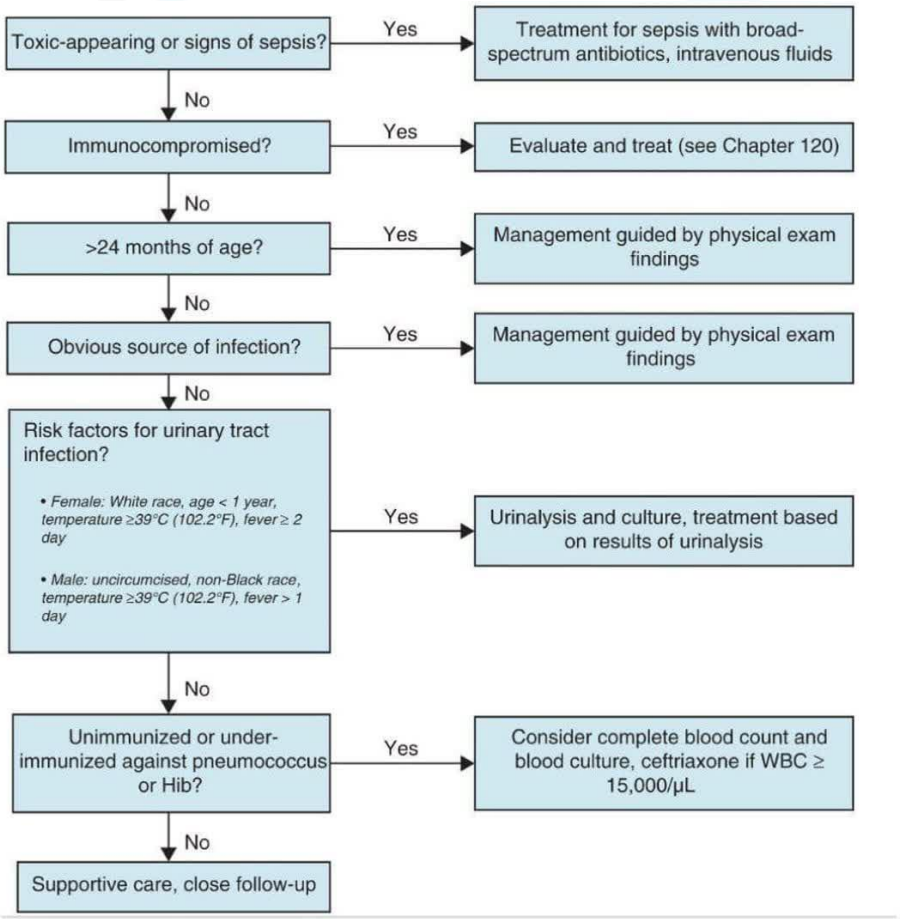
*** سن ۲ ماهه تا ۳ ساله:**

در بچه‌های ۲ ماه تا ۳ سال درست است که مسائل Viral شایع می‌باشد، ولی از بین باکتریال‌ها، شایع‌ترین عفونت جدی باکتریال قابل شناسایی در این گروه سنی UTI می‌باشد لذا حتماً باید UTI بررسی شود. اگر در این رِنج سنی بدحال نباشد و ظاهرش خوب باشد، در همه این بیماران کشت خون و U/C, U/A می‌گیریم. اگر بدحال و بستری است در زمان بستری این کار را انجام می‌دهیم و اگر خوشحال است، به صورت سرپایی یک کشت خون و U/C و U/A انجام می‌شود و می‌توان به کودک خوشحال آنتی بیوتیک نداد و بیمار ۲۴ و ۷۲ ساعت بعد مراجعه کند و جواب کشت خون را پیگیری کند.

اگر در این فاصله کشت خون مثبت شد، باید حتماً بستری شده و work up کامل انجام شود + آنتی بیوتیک.

عوامل خطر باکترمی نهفته:

-T>/=39- WBC>/=15000- تعداد مطلق نوتروفیل و باند سل بالاESR or CRP: high



شکل -الگوریتم ارزیابی و مدیریت تب در شیرخواران و کودکان بالای۲ماهه

خلاصه الگوریتم:

در سه مورد باید sepsis work up و درمان با آنتی بیوتیک انجام شود: بیماران بدحال، نقص ایمنی و عدم دریافت واکسن نوموکک و هموفیلوس انفلوانزا.

نکته: بیماران سیکل سل دچار نقص عملکرد طحال و اپسونیزاسیون وابسته به پروپردین و در نتیجه عفونت با ارگانیسم های کپسول دار به خصوص در ۵ سال اول عمرند. در بیماری که سیکل سل دارد و با تب مراجعه می‌کند، اگر شرایط زیر را داشته باشد، حتماً بستری شده و آنتی بیوتیک تزریق می‌شود و blood culture ارسال می‌شود:

۱) بیمار بسیار بدحال باشد.

۲) تب $\geq 40^\circ$ داشته باشد.

۳) WBC زیر ۵۰۰۰ یا بالای ۳۰۰۰۰ داشته باشد.

راه: سیکل سل

۳۰۰۰۰ WBC

اگر بیمار سیکل سل تب‌دار باشد ولی این خصوصیات را نداشته باشد، سرپایی blood culture ارسال می‌شود یک دوز سفتریاکسون تجویز و follow up می‌شود.

در بیماران سیکل سل احتمال استئومیلیت با دو جرم سالمونلایا استاف اورئوس مطرح می‌باشد. (حتی ممکن است کشت خونشان مثبت نشود).

*__درمان__ زردزخم غیر تاولی موپیروسین موضعی 2%، **Retapamulin 1%** یا آنتی بیوتیک خوراکی ضد استاف و استرپ A است. اگر منتشر یا تاولی یا اطراف چشم باشد، آنتی بیوتیک‌های خوراکی ضد استاف و استرپ تجویز می‌شود.

*در **سینوزیت مزمن** بدون اینکه خیلی تب و ترشح داشته باشیم، می‌بینیم که **برای بیش از ۳۰ روز** است که علائم تنفسی فوقانی ادامه پیدا کرده است. سردرد و گلودرد معمولا وجود دارد.

***پنومونی SARS-COV-2:**

مورتالیتی در کودکان کمتر از بالغین است. علایم تنفسی با یک «سندرم التهابی مولتی ارگان به دنبال عفونت» همراهی دارد. به شدت مسری بوده، از طریق air born (با عطسه، سرفه و صحبت کردن) منتقل می شود. طیف وسیعی از علایم دارند. بیماران بی علامت نیز می توانند موجب سرایت شوند.

درمان پنومونی COVID 19 اگر شدید یا در فاز بحرانی باشد، با اکسیژن، دگزامتازون، رمدسیویر، تهویه مکانیکی و ECMO درمان می شود.

پیشگیری از پنومونی COVID 19: استفاده از ماسک صورت، رعایت فاصله گذاری فیزیکی، خودداری از تماس با فرد مبتلا و ایزولاسیون تماسی. در حال حاضر سه واکسن در دسترسند که تحت مجوز استفاده اضطراری در امریکا برای سن بالای ۱۲ سال پیشنهاد شده اند.

***کرایتریاهای ماژور اندوکاردیت:** ۱) کشت خون مثبت ۲) شواهد درگیری اندوکارد

- تعریف کشت خون مثبت:

۲ تا کشت خون مثبت مجزا

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

یا یک کشت خون مثبت برای کوکسیلابورنتی

یا تیتر آنتی بادیِ فاز ۱ بالاتر از $\frac{1}{800}$

- شواهد درگیری اندوکارد:

یافته های اندوکاردیت عفونی در ECG

در اکوکاردیوگرافی وجتاسیون یا آبسه روی روی دریچه یا رگورجیتاسیون جدید درچه ها دیده شود

درمان اندوکاردیت:

یک وژتاسیون روی دریچه داریم که می‌خواهیم آنتی بیوتیک به آنجا برسد پس باید نفوذ آن بالا باشد بنابراین باید دوز بالا و باکتریسید باشد (باکتریواستاتیک نباشد) و طولانی مدت (**به مدت حداقل ۶ ـ ۴ هفته**) درمان شود.

*در تکست اسنشیال نلسون **۲۰۲۳** دوز ایمن گلوبولین HAV 0.1 cc/kg ذکر شده که با توجه به سایر رفرنس های تخصصی به نظر 0.02 cc/kg صحیح می باشد.

***درمان شیگلا آزیترومایسین** است. (بسیار مهم) **سیپروفلوکساسین و سفالوسپورین نسل ۳** نیز می‌تواند استفاده شود.

راه: آزیتا اسم شیکیه! پس ما برای شیکلا (شیگلا) آزیترومایسین می‌دهیم.

***سناریوی کلستریدیوم دیفیسیل:**

گاهی اوقات وقتی بیمار طولانی مدت آنتی بیوتیکی مصرف می‌کند، می‌تواند ایجاد یک اسهال از طریق کلستریدیوم دیفیسیل کند. اولین اقدام ما قطع مصرف آن آنتی بیوتیک می‌باشد و اگر باز هم اسهال شدید است، **درمان مترونیدازول یا وانکومایسین خوراکی یا فیداکسومایسین** می‌باشد و معمولاً در کودکان بالای یک سال این اتفاق می‌افتد.

***درمان اسهال مسافرین:**

درمان حمایتی است و آنتی بیوتیک در موارد اسهال خونی یا تبدار استفاده می شود که برای کودکان آزیترومایین انتخابی است. خوددرمانی علامتی با ORS در موارد خفیف توصیه می شود. خوددرمانی با آزیترومایسین در اسهال متوسط و تب برای کودکان توصیه می شود.

نکته: در صورت استفراغ پایدار می توان اوندانسترون تجویز کرد.

چه کسانی در اسهال مسافرین نیاز به ارزیابی دقیق دارند؟

۱) کسانی که بیشتر از ۳ روز اسهالشان ادامه دارد.

۲) کسانی که مدفوع خونی دارند.

۳) کسانی که تب بالای $۳۸/۹^{\circ}$ دارند.

۴) کسانی که لرز دارند.

۵) کسانی که استفراغ پایدار و دهیدراتاسیون moderate to severe دارند.

*تشخیص **UTI**: بهتر است قبل از اینکه آنتی بیوتیک را شروع کنیم، برای تشخیص عفونت ادراری حتماً نمونه‌ی مناسب از بیمار را بگیریم.آنالیز ادرار تا حدودی به ما کمک می‌کند مثلاً اگر پیوری داشته باشد، به نفع عفونت ادراری است ولی تشخیص اصلی ما با کشت ادرار است.

در **شیرخواران و کم سن و سالان** اگر بیشتر از mL / ۵۰۰۰۰ یا (۵×۱۰^۴) Colony count از یک نوع پاتوژن داشته باشیم، U/C مثبت محسوب می‌شود.

در **سنین بالاتر مثل کودکان و نوجوانان**، اگر بیشتر از mL /$۱۰^۵$ colony count داشته باشیم، U/C مثبت است چون روش نمونه‌گیری در اینها فرق می‌کند.

در کم سن و سالها بایستی به روش کاتتر یا سوپراپوبیک نمونه را جمع‌آوری کنیم اما در سنین بالاتر می‌توانیم از روش mid stream هم استفاده کنیم که در یک ظرف تمیز گرفته شده باشد.

درمان UTI: هر بیماری را که علامتدار هست یا U/C مثبت دارد باید درمان کنیم.

کودک خوشحال که تحمل خوراکی دارد، نوزاد هم نیست، می‌توان به صورت خوراکی با سفالکسین، کوآموکسی کلاو یا کوتری موکسازول و در سنین بالاتر سیپروفلوکساسین درمان کرد. اگر ظرف ۲ تا ۳ روز به درمان پاسخ داد به همین صورت ادامه می‌دهیم. در صورت عدم پاسخ بالینی در این مدت باید مجددا ارزیابی کنیم. یعنی تکرار U/C و اگر لازم باشد Imaging برای بررسی آبسه.

در مورد بیمارانی که از همان ابتدا با حال عمومی بد مراجعه می‌کنند و استفراغ و عدم تحمل خوراکی دارند یا دهیدره هستند و یا نوزاد هستند، باید بستری کنیم و آنتی بیوتیک وریدی، شروع کنیم. دوره درمان آنتی بیوتیک در نوزادان ۱۴ ـ ۷ روز می‌باشد. می‌توانیم ۷ روز اول را درمان وریدی انجام دهیم و اگر همه چیز خوب پیش رفت و سیر بالینی خوب بود، ۷ روز بعدی را با درمان خوراکی مرخص کنیم و حتماً باید ۱۴ روز درمان شود چون از عفونت هماتوژنِ همراه، می‌ترسیم.

در مورد سنین بالاتر که به هر دلیلی درمان وریدی شروع می‌کنیم، حداقل ۴۸ ـ ۲۴ ساعت درمان وریدی را ادامه می‌دهیم و اگر سیر بالینی خوب بود، می‌توانیم با درمان خوراکی مرخص کنیم.

درمان وریدی: آمپی سیلین ـ سفتریاکسون یا سفازولین (آمپی سیلین ـ سفالوسپورین) یا
آمپی سیلین ـ آمینو گلیوکوزید (آمپی سیلین ـ جنتامایسین)

*در استئومیلیت‌های مولتی فوکال، **STIR MRI** تشخیصی است.

مدت درمان در استئومیلیت:

۴-۳ مدت درمان هفته است و هر وقت ESR و CRP پایین آمد و سیر بیماری خوب بود و التهاب کم شد، می‌توانیم درمان را به صورت وریدی یا خوراکی در منزل ادامه دهیم.

***تصویربرداری در آرتریت سپتیک:** رادیوگرافی یافته‌های خاصی ندارد. ممکن است تورم کپسول مفصلی، پهن شدن فضای مفصلی و جابجایی خطوط چربی طبیعی مجاورِ ان مفصل را داشته باشیم.

سونوگرافی برای شناسایی افیوژن‌های مفصلی کمک کننده است و روش تشخیصی انتخابی و اولیه برای ارزیابی عفونت‌های چرکی هیپ می‌باشد. **MRI برای تایید تشخیص** و **رد عفونت همزمان استخوان** یا آبسه های عمقی در آرتریت سپتیک مفید است.

*در کونژنکتیویت گنوککی دوز سفتریاکسون در نوزادان ۵۰mg/kg ـ ۲۵، وریدی یا عضلانی، تا **حداکثر ۲۵۰mg** ذکر شده. توصیه شده نوزادانی که از مادران مبتلا به عفونت گنوکوکی درمان نشده متولد می‌شوند هم این درمان را بگیرند.

***سل نهفته (Latent TB):** به مرحله‌ی بی علامت عفونت با مایکو باکتریوم توبرکلوزیس، TB نهفته گوییم یعنی ما با کودکی مواجه هستیم که PPD (TST) یا IGRA در وی مثبت است ولی CXR یا نرمال است یا یک کلسیفیکاسیون دارد که نشان دهنده‌ی یک بیماری بهبود یافته است. در بالین هم بی علامت است. اگر روزی علامتدار شود یا CXR یافته‌ای نشان دهد، بیماری سل نام می‌گیرد.

درمان TB نهفته: (۱۰۰٪ سؤالی و شدیدا مورد فوکوس طراح)

ایزونیازید به مدت ۹ ماه روزی یک بار **یا ریفامپین برای ۴ ماه.**

در کودکان بالای ۲ سال درمان ترکیبی با ایزونیازید + ریفامپین یک بار در هفته به مدت ۱۲ هفته انتخاب دیگری است.

اگر به ایزونیازید مقاوم بود ریفامپین به مدت ۴ ماه روزی یک بار و اگر به هر دو مقاوم بود با یک متخصص درمان سل مشورت می‌کنیم.

***درمان سل ریوی یا سل خارج ریوی:** باید ۲ ماه ۴ دارویی و سپس ۴ ماه ۲ دارویی درمان کنیم.

منظور از ۲ ماه ۴ دارویی، ایزونیازید ریفامپین، پیرازینامید، اتامبوتول یا آمنیوگلیکوزید می‌باشد و منظور از ۲ دارویی ایزونیازید و ریفامپین است.

* اگر سل خارج ریوی، مننژیت باشد، در **مننژیت سلی** دوره‌ی درمان طولانی‌تر است یعنی ما **۲ ماه ۴ دارویی** می‌دهیم و **۱۰ ـ ۴ ماه ۲ دارویی** می‌دهیم (**یعنی کل مدت درمان باید حداقل ۱۲ ـ ۹ ماه بشود.**) بنابراین ۲ ماه اول ایزونیازید، ریفامپین، پیرازنیامید و یک آمینو گلیکوزید یا اتیونامید می‌دهیم ۱ بار در روز و ۱۰ ـ ۴ ماه هم ایزو نیازید و ریفامپین می‌دهیم.

فصل ۳: رشد و تکامل

جدول	شاخص‌های تکامل				
سن	حرکتی عمده	حرکتی ظریف تطابقی	شخصی اجتماعی	زبان	سایر فعالیت‌های شناختی
۱۸ ماهگی	می‌دود (۲۰۲۳)	چهار مکعب را روی هم می‌گذارد	لباس‌هایش را در می‌آورد به عروسک «غذا می‌دهد».	حداقل ۶ کلمه می‌گوید	

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

یادداشت:

فصل ۴: اختلالات رفتاری

*در داروهای غیر محرک در درمانADHD ، ۲ داروی مهم داریم: یکی norepinephrine reuptake inhibitor مثل اتوموکستین و یکی هم آگونیست آلفا مثل گوانفاسین یا کلونیدین.گوانفاسین کلرال هیدرات به ویژه در مواردی که هم علایم ADHD هم کومورباییدیتی وجود دارد، ذکر شده.

*بی اختیاری ادراری به دو دسته تقسیم می شود: بی اختیاری اولیه و ثانویه یا بی اختیاری شبانه (تک علامتی) و روزانه (غیر تک علامتی).

درمان اِنورزیس: اگر در بررسی‌ها Vesicourethral reflux، هیدرونفروز یا PUV دیده شد، باید به ارولوژیست ارجاع داده شوند.اغلب موارد این بی اختیاری‌ها تا زمان بزرگسالی بدون هیچ گونه درمانی برطرف می شوند.

اگر علت زمینه‌ای را به عنوان مسبب ایجاد بی اختیاری پیدا کردیم، باید آن علت را درمان کنیم مثل UTI و ....

بعضی زمینه‌ها هستند که فرد را مستعد بی اختیاری ادرار می‌کنند مثل یبوست مزمن که باید سعی در رفع آنها کنیم. اگر هیچ علتی به عنوان علت ایجاد کننده یا تقویت کننده پیدا نکردیم به دو طریق زیر عمل می‌کنیم.

۱) شرطی‌سازی ۲) درمان دارویی

درمان‌های دارویی جزو درمانهای علامتی هستند بنابراین شرطی سازی خیلی کمک کننده است. معمول‌ترین روش شرطی سازی، استفاده از آژیرها و آلارم‌های بی اختیاری می‌باشد که ۳۰ تا ۶۰ درصد موفقیت اولیه دارند، البته میزان عودشان بالاست. باید تا جایی که سن و تکامل کودک و زمینه‌ی فرهنگی خانوادگی اجازه می‌دهد، بدون اینکه توهین آمیز باشد یا به عزت نفس کودک لطمه وارد شود و یا غیر بهداشتی باشد، مسئولیتی هم به عهده او بگذاریم و او را هم در جمع‌آوری ملحفه‌های خیس و تمیز کردن آنها شریک بکنیم.

دارو درمانی برای بی اختیاری ادراری شبانه معمولاً استفاده می‌شود:

دسموپرسین استات حجم تولید ادرار را کاهش می دهد. یک ساعت قبل از خواب داده می شود. در هایپوناترمی کنترااندیکه است.

گاهی یک آنتی کولینرژیک مثل ایمی پرامین به دسموپرسین اضافه می شود. **TCA ها** از جمله ایمی پرامین با توجه به عارضه توکسیسیتی قلبی **فقط در موارد مقاوم** به کار می رود.

*رویکرد تنبیهی باعث می‌شود عزت نفس کودک خدشه‌دار شود. باید از رویکردهای غیر تنبیهی و اطمینان دادن به کودک استفاده کرد . اینکه به او گفته شود می‌تواند به مسائل روحی ـ روانی که باعث استرس وی شده ،مشکلات بهداشتی و زیبایی، غلبه کند.

*کاربرد داروها در اختلالات خواب: به ندرت برای تنظیم خواب کودکان از دارو استفاده می‌کنیم. دارویی که در کتاب ذکر شده ملاتونین می‌باشد که در کسانی که سندرم فاز خواب تأخیری دارند، مفید است، چه در کودکانی که تکامل نرمال دارند و چه در موارد تکامل غیر طبیعی، ADHD یا اوتیسم تجویز می شود. (حتی بدون نسخه).

آنتی هیستامین هایی مثل دیفن هیدرامین ممکن است در کودکان آتوپیک به کار رود و از اثرات خواب آوری آن در کوتاه مدت به خصوص در سفر و بیماری استفاده شود. به مرور نسبت به آنها تولرنس ایجاد می شود و نباید طولانی مدت مصرف شود. سایر داروها مثل کلونیدین در بعضی شرایط به کار می رود.

*کولیک:

قانون ۳ در کولیک (Wessel rule of threes):

یعنی گریه کردن بیشتر از ۳ ساعت در روز، بیشتر از ۳ روز در هفته و بیشتر از ۳ هفته با کرایتریای ROME IV 2016 جایگزین شده است:

۱ـ سن کمتر از ۵ ماه در شروع و پایان علایم

۲ـ دوره های طولانی و راجعه گریه، ناله و تحریکپذیری که بدون دلیل واضح شروع و پایان می پذیرد و والدین قادر به پیشگیری یا رفع آن نیستند.

۳ـ عدم شواهد وزن گیری ضعیف، تب یا بیماری

۴ـ گریه و ناله بیش از ۳ ساعت در روز و بیش از ۳ روز در هفته طبق گزارش مادر

۵ـ جمع گریه کودک در یک ارزیابی ۲۴ ساعته بیش از ۳ ساعت در روز تایید شود.

گریه‌ی کولیک به این شکل است که یکباره شروع به گریه می‌کند. ممکن است همزمان شکلک در بیاورد. پاهایش را بالا ببرد و دفع گاز هم داشته باشد.گریه‌های کولیک بیشتر هنگام عصر و غروب می‌باشد.

چند عامل در بروز کولیک نقش دارد: آلرژی به پروتیین شیر گاو، تغییر در فلور روده، افزایش ترشح سروتونین، تغذیه نامناسب و سیگار کشیدن مادر. همچنین سطح بالاتر پروتکتین مدفوعی که مارکر التهابی کولون است در مواردی گزارش شده است.

برای مطرح کردن تشخیص کولیک ، باید سایر علل ارگانیک را رد کرده باشیم. شرح حال دقیق از پترن گریه،معاینه‌ی کامل و توجه به علایم کودک آزاری مثل کبودی ،شکستگی و... .

به بیماری‌هایی که درد ایجاد می‌کنند باید دقت کرد مانند اوتیت مدیا، UTI، زخم‌های دهانی و گزش حشره و اگر تمام این مسائل R/O شد،شیرخوار از نظر تکاملی نرمال بود ،این وضعیت قبل از سن اصلاح شده‌ی ۳ هفتگی شروع شده بود ،در قانون ۳ می‌گنجید و ادامه پیدا کرده بود و الگوی این بی قراری‌ها هم منطبق با کولیک بود، تشخیص ما کولیک است.

انتظار داریم کولیک در ۳ ماهگی رفع شود یعنی گریه‌های شیرخوار از حول و حوش ۶ هفتگی شروع به کم شدن کند و در حدود ۳ ماهگی نصف شود و حالت کولیک در ۳ ماهگی رفع شود.

اقداماتی که می‌توان برای کولیک انجام داد :

۱ـ قنداق کردن

۲ـ او را روی معده یا پهلو نگه داریم و تکان بدهیم.

۳ـ صداهای آرام کننده مثل آواز ، لالایی ، noise های یکنواخت، صدای پیش پیش و هیس هیس کردن.

۴ـ حرکات ریتمیک مثل اینکه بچه را آرام تکان دهیم. راه ببریم یا در اتومبیل سوار کنیم.

۵ـ استفاده از پستانک.

پدر و مادرها می‌توانند اجازه دهند شیرخوار در یک محیط امن مثل مهدکودک تنها گذاشته شود تا آرام شود.

پروبیوتیک ها ممکن است مفید باشند. لاکتوباسیلوس روتری مدت زمان گریه را در شیرخوار مبتلا به کولیک کاهش می دهد.

چیزی که قبلاً داده می‌شده ولی الان به علت خطر هیپوناترمی و آنمی دیگر داده نمی‌شود، رازیانه، بابونه، گل شاپسند، شیرین بیان و عرق نعناست. همچنین داروهای بی اثر و حتی مضر در کولیک شامل فنوباربیتال، دیفن هیدرامین، الکل، سایمتیکون، دی سیکلومین و لاکتاز توصیه نمی شوند.

باید نشانه‌های گرسنگی به پدر و مادر آموزش داده شود و تاکید شود که تغذیه‌ی بیش از حد هم می‌تواند مضر باشد. کافئین و الکل بیش از حد در مادر شیرده نباید استفاده شود. باید اطمینان حاصل کرد که جریان شیری که از سرشیشه به شیرخوار می‌رسد، زیاد نباشد که یک دفعه مقدار زیادی شیر به دهان شیرخوار وارد نشود. در اغلب موارد تغییرات رژیم غذایی خاص در کاهش کولیک موثر نیست ولی باید آلرژی به پروتئین شیر گاو و کمبود لاکتاز مد نظر باشد.

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

یادداشت:

فصل ۵: اختلالات روانپزشکی

* بتابلاکرها در اضطراب عملکردی مفید هستند.

فصل ۶: مسائل روانی ـ اجتماعی

*از نمونه های آزارهای جنسی غیرفیزیکی می توان به قرار دادن کودکان در معرض پورنوگرافی اشاره کرد. همچنین مساله مهم دیگر بهره برداری جنسی از کودکان با مقاصد تجاری می باشد.

یادداشت:

فصل ۷: تغذیه

***مزایای شیر مادر برای شیرخوار:**

کاهش شدت و میزان بروز اسهال، عفونت‌های تنفسی، اوتیت، باکترمی، مننژیت و NEC. همچنین خطر ابتلا به آسم، چاقی، دیابت تیپ ۲، عفونت های گوش و دستگاه تنفس و سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار (SIDS) نیز کاهش می یابد.

*در سل فعال، سیفیلیس و سرخجه شیر دادن پس از شروع درمان می تواند انجام شود. در هرپس ژنیتال نیز شیردهی می تواند ادامه یابد.

*انتقال ویروس **کرونا** در مادران مبتلا به کوید ۱۹ از طریق شیر هنوز ناشناخته است ولی طبق اطلاعات در دسترس، **شیر مادر منبع محتملی برای انتقال نیست.** مادران قبل از شیردهی باید بهداشت دستها را رعایت کرده، حین شیردهی از ماسک استفاده کنند.

*مصرف غذاهای جامد قبل از ۴ ماهگی باعث اضافه وزن در شیرخوارگی و کودکی می شود.

*کودکانی که **اگزما** دارند در معرض خطر بالاتری از نظر **آلرژی به بادام زمینی** قرار دارند. برای جلوگیری از آلرژی به بادام زمینی در آینده، این شیرخواران باید حوالی ۶-۴ ماهگی از محصولات حاوی بادام زمینی استفاده کنند. اگر شیرخوار اکزمای خفیف دارد، می توان بعد از شروع تغذیه تکمیلی، از بادام زمینی در منزل استفاده کرد. اما در صورت اکزمای شدید، انجام تست آلرژی قبل از مصرف بادام زمینی اندیکاسیون دارد و شروع بادام زمینی و محصولات آن بایستی در مطب پزشک باشد.

*شیربرنج جایگزین مناسبی برای لبنیات نیست زیرا ممکن است حاوی مقادیر بالای آرسنیک باشد.

*تا قبل از یک سالگی شیر گاو نباید استفاده شود زیرا شیر گاو می‌تواند باعث خونریزی‌های مخفی گوارشی شود. والدین می توانند محصولات لبنی فراوری شده را مانند پنیر و ماست قبل از سن یک سالگی استفاده کنند.

تا ۲ سالگی شیر Low fat ۲٪ یا شیر کامل برای شیرخوار مناسب است. از بعد از ۲ سالگی شیر بدون چربی یا شیر ۱٪ باید تجویز کرد. (۱۰۰٪سؤالی)

نباید بیش از ۲۴ اُنس در ۲۴ ساعت شیر داد. (تقریباً حدود ۷۵۰cc در ۲۴ ساعت معادل ۳ لیوان) مصرف بیش از یک لیتر شیر در روز، کودک را در معرض خطر آنمی فقر آهن قرار می‌دهد.(۱۰۰٪سؤالی)

در ۲۰-۲ سالگی حداکثر شیر مصرفی باید ۱۶ اونس باشد. (هر ۱ اونس = ۳۰ سی سی است.)

*در کودکان نوپا بیش از ۴ اُونس در روز نباید آب میوه بدهیم. (تقریباً ۱۲۰ cc معادل نصف لیوان) در کودکان بزرگتر (سنین مدرسه) می‌توان حدود ۸ اُونس در روز آب میوه داد. (معادل ۲۴۰cc یعنی تقریباً یک لیوان). (۱۰۰٪سؤالی)

*کاهش وزن باید تدریجی باشد یعنی در کودکان چاق از نیم کیلوگرم در ماه و در کودکان بزرگتر و نوجوانان چاق یا شدیدا چاق از یک کیلوگرم در ماه، بیشتر نباشد.

داروهای کاهنده‌ی اشتها به طور روتین توصیه نمی‌شوند و مؤثر و بی‌خطر بودنشان از طریق کارآزمایی‌هایی بالینی در حال بررسی است. بنابراین فعلاً هیچ دارویی را برای کنترل اشتها توصیه نمی‌کنیم. داروی Orlistst یک داروی بی خطر و موثر در سن بالای ۸ سال است که با دوز 120mg/TDS همراه با مولتی ویتامین روزانه تجویز می شود و مکانیسم آن مهار لیپاز ومحدود کردن جذب کلسترول است. راه: Orlistat= Orlisteight= Orlist8= after 8 yr

متفورمین در درمان چاقی تایید نشده است.

وقتی چاقی خیلی شدید باشد و به روش‌های دیگر پاسخ نداده باشد، می‌توانیم از درمان‌های جراحی استفاده کنیم. خواب های کوتاه مدت، نامنظم، متقاطع و هایپوکسمی های دوره ای با کاهش حساسیت به انسولین و چاقی مرتبط است.

فصل ۸: آب و الکترولیت

* جنس مایع Maintenance: برای همه‌ی کودکان **با هر وزنی و با هر سنی سرم DW5% در نرمال‌سالین به اضافه‌ی 20mEq/L KCL می‌باشد.** (۱۰۰٪سؤالی)

*همیشه برای اصلاح سدیم یک Cut off سرعت 10mEq/L در ۲۴ ساعت قائلیم.

***شکل:** علل آلکالوز متابولیک * مصرف دیورتیک‌ها با افزایش کلر ادرار > 20 mEq/I همراهی دارد و اما وقتی اثر آن از بین می‌رود سطح کلر ادرار < 15 mEq/I می‌باشد، به همین جهت در این گروه تقسیم‌بندی می‌شوند و پاسخ دهنده به کلر هستند.

یادداشت:

فصل ۹: کودک آسیب دیده و بدحال

*قدم اول در درمان شوک، دوپامین است که با دوز ۵-۲۰μg/kg/min شروع می‌شود.

*در غرق شدگی، بیمار باید جهت بررسی عوارض ریوی به مدت ۶-۴ ساعت به دقت تحت نظر باشد. (۱۰۰٪ سؤالی)

راه: غرق شدگی = غ رق شدگی = ۶ ساعت ساعت تحت نظر

مواردی که منجر به پروگنوز بد در غرق شدگی می‌شوند: (۱۰۰٪ سؤالی)

۱) غرق شدگی بیش از ۵ دقیقه
۲) احیا با تاخیر شروع شده باشد.
۳) بیماری که تا زمانی که به بیمارستان برسد نیاز به ادامه‌ی CPR داشته است.
۴) GCS ≤ ۵
۵) مردمک‌های fixed و dilated (ثابت و گشاد)
۶) تشنج
۷) کُما >۷۲ ساعت

پیش‌گیری: چهار طرف استخرها باید نرده داشته باشد. از وسایل ایمنی باید برای غوطه‌وری ضمن فعالیت آموزشی شنا و نجات غریق در کودکان بزرگتر استفاده شود.

***احیا:** بهترین درمان اولیه‌ی بی‌کفایتی خونرسانی و پرفیوژن ضعیف، تزریق مایع بولوس است.از محلول‌های کریستالوئید ایزوتونیک مثل رینگر لاکتات و نرمال‌سالین یا پلاسما لایت (۲۰۲۳) به میزان ۲۰ـ۱۰ cc/kg و تکرار آن تا زمانی که کودک پایدار و علائم بر طرف شود. اگر خونریزی دیدیم یا شک به خونریزی داشتیم باید packed RBC هم تجویز شود.

فصل ۱۰: ژنتیک

*** سه بیماری مهم وابسته به جنس غالب:**

راشی‌تیسم مقاوم به ویتامین D وابسته به X (راشی‌تیسم X – linked غالب) یا راشی‌تیسم هیپو فسفاتمیک، Incontinentia pigmenti، سندرم رت.

* Whole Genome Sequencing (**WGS**):

شامل آنالیز هر دو اگزون (کد شونده) و اینترون (غیر کد شونده) در ژنوم بیمار می باشد که منجر به تشخیص جهش هایی می شود که احتمالا در روش WES پوشیده مانده اند و همچنین می تواند تعداد کپی جهش ها را تشخیص دهد.

یادداشت:

فصل ۱۱: اختلالات متابولیک

مبانی طب کودکان نلسون					
جدول	بیماری‌های ذخیره گلیکوژن				
بیماری	آنزیم درگیر	اعضای مبتلا	سندرم‌های بالینی	تظاهرات نوزادی	پیش‌آگهی
نوع ۰ (۲۰۲۳) کمبود گلیکوژن سنتتاز #	گلیکوژن سنتاز	کبد	خواب آلودگی و خستگی اول صبح، هیپوگلیسمی ناشتا و کتوز	خواب‌آلودگی اول صبح، استفراغ، خستگی، هیپوگلیسمی، کتوز، تشنج‌های گهگاهی	پروگنوز خوب / رفع هیپوگلیسمی برای بیمارانی که تا بزرگسالی زنده می‌مانند.

*درمان تیروزینمی تیپ I با NTBC مخصوصا در ۳۰ روز اول عمر ممکن است ریسک کارسینوم سلول کبدی را کاهش دهد.

*اسم دیگر MSUD، کتواسیدوز با زنجیره‌ی شاخه‌دار می‌باشد یعنی کتو اسیدهایی در ادرار دفع می‌شوند که زنجیره‌های شاخه‌دار دارند شامل لوسین، والین و ایزولوسین.پس یادمان باشد MSUD نوعی اسیدوز و در واقع کتو اسیدوز می‌باشد. **هایپر لوسینوز** از دلایل **تضعیف CNS و ادم مغزی** است.

مهم‌ترین عبارت کلیدی درMSUD ، حملات متناوب هایپوتونی-هایپرتونی می‌باشد. اسپاسم اکستنسور، شمشیربازی یا دوچرخه سواری (Fencing or Bicycling) هچنین بوی شربت افرا که در ادرار حس می‌شود.

مقادیر بالای **آلوایزولوسین در پلاسما (>5µmol/L) پاتوگنومونیک است.**

یک واریانت از بیماری (BCKDHB) ممکن است به مکمل های **تیامین** پاسخ دهد.

* سندرم هارت ناپ (Hartnup syndrome):

به علت اختلال در انتقال روده‌ای تریپتوفان ایجاد می‌شود. علائمی شبیه پلاگر می‌دهد شامل راش، سایکوز، آتاکسی مخچه ای و تاخیر تکاملی.تشخیص توسط بررسی پروفایل اسید آمینه‌های ادرار، و درمان با **نیاسین یا نیکوتینامید** پیش آگهی را بهبود می بخشد. انجام می‌شود.

*پروپیونیک اسیدمی می تواند کاردیومیوپاتی بدهد. متیل مالونیک اسیدمی ممکن است به ناتوانی ذهنی ثانویه، نفریت توبولواینترستیشیال و نارسایی کلیه منجر شود. هر دوی این بیماری ها در حمله حاد می توانند استروک متابولیک (اینفارکت بازال گانگلیا) ایجاد کنند. متیل مالونیک اسیدمی ممکن است با هیپرهموسیستینمی همراه باشد.

*کمبود VLCAD و LCHAD علاوه بر هایپوگلایسمی منجر به میوپاتی شدید و کاردیومیوپاتی می شود. کمبود LCHAD همراه با رتینوپاتی در اواخر کودکی است. زنان حامل LCHAD با جنین مبتلا در رسک سندرم HELLP هستند.

*بعضی درمان های ثابت شده مثل مکمل آرژنین برای پیشگیری از اپیزودهای شبیه استروک در MELAS و Idebenone برای نابینایی درLHON (نروپاتی اپتیک ژنتیکی Leber) و پیوند در مواردی که آسیب شدید یک ارگان محتمل است ممکن است مفید واقع شوند.

فصل ۱۲: طب نوجوان

***دیسمنوره:**

شایع‌ترین شکایت ژنیکولوژیک یک خانم جوان، قاعدگی‌های دردناک می‌باشد که اصطلاحاً به آن دیسمنوره گوییم و معمولاً روز اول تا سوم mense رخ می‌دهد.دو نوع دیسمنوره داریم: دسمینوره اولیه و ثانویه

*** دیسمنوره اولیه:**

یک درد لگنی موقع قاعدگی است که هیچ پاتولوژی لگنی خاصی برای آن وجود ندارد و صرفاً به علت اینکه تخمک‌گذاری انجام شده این قاعدگی همراه با درد بیشتری بوده است. رها سازی پروستاگلاندین و لکوترین از آندومترِ تخریب شده باعث افزایش تون رحم و انقباضات رحمی می‌شوند. پس جهت درمان هم از همین مکانیسم استفاده می‌کنیم و جلوی این پروستاگلاندین و انقباضات را می‌گیریم و prostaglandin inhibitor تجویز می‌کنیم مثل NSAIDها شامل ایبوپروفن، ناپروکسن یا مفنامیک اسید که پیش یا بلافاصله پس از شروع قاعدگی توصیه می شود.

*** دیسمنوره‌ی ثانویه:**

ثانویه به یک پاتولوژی لگنی ایجاد شده است (10%) که شایع‌ترین پاتولوژی لگنی آندومتریوز یا بیماری های التهابی لگن(PID) می‌باشد.

دیگر این که وقتی بیمار در اوایل منارک، دیسمنوره‌ی شدید پیدا می‌کند(در اولین قاعدگی‌ها)، حتماً باید به یک آنومالی انسدادی غیر قرینه مولرین مثل سندرم انسداد همی واژن و آژنزی کلیه همان طرف (OHVIRA) یا اختلال عملکردی شاخه‌ی رحم فکر کنیم.

معمولاً دیس‌منوره‌های ثانویه شدیدتر از اولیه هستند. ممکن است درمان آن‌ها با شکست مواجه شود و معمولاً دیس‌پارونی و دیسچزی و درد خارج از سیکل قاعدگی ایجاد می‌کنند.

سونوگرافی برای شناسایی ضایعات انسدادی مجاری تناسلی ترجیح داده می‌شود اما استاندارد طلایی تشخیصی ناهنجاری‌های پیچیده‌ی دستگاه تناسلی MRI است چون می‌تواند ارتباطات قسمت‌های مختلف با هم را به خوبی نشان دهد.تأیید تشخیص اندومتریوز با لاپاراسکوپی می‌باشد.

درمان دیسمنوره: اگر دیسمنوره‌ی ثانویه داشته باشیم باید علت را پیدا کرده،درمان کنیم.

در دیسمنوره‌ی اولیه اگر علائم شدید و قابل توجه باشد و در بیمار استرس ایجاد کند، حتماً باید درمان شود. ابتدا با NSAID درمان می‌کنیم که باید یا قبل از شروع mense یا بلافاصله بعد از شروع آن آغاز شود تا بتواند درد را بهبود بخشد. NSAIDها درد و جریان خون را کاهش می‌دهند (خونریزی‌ها را کم می‌کنند) اما دوره‌ی قاعدگی را تنظیم نمی‌کنند. یعنی بیشتر نقش مسکن دارد تا نقش درمانی و معمولاً هم نیاز است که ۳ـ۲ روز اول مصرف شود. بعد از آن Contraceptiveهای ترکیبی از نوع long acting یا reversible (لِوونورژِسترول) استفاده می‌شوند. اینها به نیاز فرد بستگی دارد. گاهی فرد با NSAID

شروع می‌کند و در صورت عدم پاسخ، به سراغ Contraceptive می‌آید ولی اگر هدف مهم‌تر، پیشگیری از بارداری است، ترجیحا به عنوان درمان خط اول از Contraceptiveها استفاده می کنیم.سپس در صورت عدم پاسخ به درمان، با شک به آندومتریوز لاپاراسکوپی انجام می شود.

یک درمان جایگزین برای NSAID و Contraceptiveها(Dienogest (Progestine یا آگونیست‌های GnRH مثل نافارلین و leuprorelin می باشد.

فصل ۱۳: ایمونولوژی

❋ نقایص گیرنده های Toll-like

باکترمی راجعه، مننژیت، پنوموکک، استاف اورئوس، سودوموناس، HSV، فقدان تب (**lack of fever**)، مننگوکک، عفونت زود هنگام با استاف اورئوس یا استرپ پایوژن، درحالیکه بررسی های سیستم ایمنی نرمال است

راه: Toll-like receptor deficiency وقتی باید به آن فکر کنید که کودک در مواقع عفونت، تب نکند.

یعنی در بچه های T: low

جدول	سایر بیماری‌های تظاهر ایمنی				
اختلال	**ژنتیک**	**شروع**	**تظاهرات**	**پاتوژنز**	**خصوصیات همراه**
سندرم ویسکوت آلدریچ	وابسته به X (xp 11/22)	اوایل شیرخوارگی	ترومبوسیتوپنی و خونریزی، درماتیت اتوپیک، عفونت‌های راجعه	نقص در پروتئین 53-DKa (WASP)	کاهش آنتی‌بادی پلی‌ساکاریدی، پلاکت‌های کوچک، کاهش ایمنی با واسطه سلولی، لنفوپرولیفراسیون
آتاکسی – تلاتژکتازی	AR (11 q 22/3)	۲-۵ سال	اوتیت مدیای راجعه، پنومونی، مننژیت ناشی از ارگانیسم‌های کپسول‌دار	اختلال جهش در ژن ATM در ترمیم شکستگی در رشته دوتایی DNA	اختلال عملکرد عصبی و اندوکرین، بدخیمی، تلانژکتازی، حساسیت به اشعه
سندرم شکستگی Nijmegen	AR (8 q 21)	شیرخوارگی	عفونت‌های سینوسی ریوی، برونشکتازی، عفونت‌های مجرای ادراری	نقص در مکانیسم‌های ترمیم کروموزومی، جهش هیپومورفیک در NBSI (Nibrin)	حساسیت به اشعه یونیزه، میکروسفالی با اختلال عصبی خفیف، بدخیمی
هیپوپلازی عضروف – مو (کوتولگی با اندام‌های کوتاه)	AR (9 P 13-21)	زمان تولد	استعداد متغیر ابتلا به عفونت‌ها	جهش در RMRP (RNase MRP RNA)	دیسپلازی متافیز، اندام‌های کوتاه
کاندیدیازیس مخاطی – پوستی – مزمن (APECED)	AR	۳-۵ سال	عفونت‌های کاندیدیایی غشاهای مخاطی، پوست و ناخن‌ها	جهش در ژن AIRE	اندوکرینوپاتی‌های اتوایمیون
سندرم لنفوپرولیفراتیو وابسته به X	وابسته به X	متغیر	کاهش متغیر عملکرد سلول‌های NK، B، T، هیپوگاماگلوبولینمی	موتاسیون در SH2DIA (SAP: پروتئین همراه با SLAM) یا XIAP	عفونت تهدیدکننده حیات با EBV، لنفوم یا بیماری هوچکین، آنمی آپلاستیک، اختلال لنفوهیستیوسیتیک
سندرم هیپر IgE	AD , AR	متغیر	آبسه‌های پوستی و ریوی، عفونت‌های قارچی، اگزما، افزایش IgE	موتاسیون در STAT3 (AD)، موتاسیون در TYK2 (AR) و Dock8 (AR)	صورت خشن، اختلال در ظهور دندان‌های اولیه (STAT3)، شکستگی‌های متعدد،

					عفونت‌های ویروسی و سایر عفونت‌ها (TYK2 و DOCK8)
۲۰۲۳ کمبود گیرنده‌های اینتروفرون گاما ۲ و ۱	AD , AR	متغیر	مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزی راجعه، عفونت‌های سالمونلا	موتاسیون در IFN γ 8Rl و IFN γ 8R2	سیگنال اینترفرون ندارد
۲۰۲۳ کمبود گیرنده‌های B1 اینترکولین ۱۲	AR	متغیر	مایکوباکتریوم غیرتوبر کلوزی راجعه، عفونت‌های سالمونلایی	IL – 12Bl	سیگنال IL-12 ندارد
۲۰۲۳ کمبود اینترکولین 12 P40	AR	متغیر	مایکوباکتریوم غیرتوبر کلوزی راجعه، عفونت‌های سالمونلایی	IL – 12P40	عدم وجود IL-12 که منجر به کاهش اینترفرون γ می‌شود.
AD: اتوزومال غالب؛ APECED، اتوایمیون – پلی اندوکرینوپاتی – کاندیدیازیس – اکتودرمال دیستروفی AR: اتوزومال مغلوب؛ NK: کشنده طبیعی					

جدول ۷-۱۳	اختلالات فاگوسیتی		
نام	**ژنتیک**	**نقص**	**ملاحظات**
نوتروپنی مادرزادی، نوتروپنی دوره‌ای	AR (HAX1, GFI1, others) AD (GFI1, ELANE)	نوتروپنی شدید	سلولیت، فارنژیت، ژنژیویت، آبسه، تیفلیتیس و پنومونی
بیماری گرانولوماتوز مزمن	x-linked (gp91^{phox}), AR (gp22^{phox}, gp91^{phox}, and p67^{phox})	باکتریسیدی	وابسته به X مغلوب (۶۶٪)، اتوزوم مغلوب (۳۳٪)، اگزما، استئومیلیت، گرانولوم، آبسه‌های ناشی از استافیلوکوک اورئوس،Cepacia Burkholdaria، آسپرژیلوس فومیگاتوس، کولیت.
سندرم چدیاک هیگاشی (Iq421-44)	AR (LYST)	باکتریسیدی و کموتاکسی، عملکرد ضعیف سلول‌های NK	اتوزوم مغلوب، آلبینیسم چشمی جلدی، نوروپاتی، انکلوزیون‌های بزرگ در سیتوپلاسم نوتروفیل‌ها، بدخیمی، نوتروپنی
کمبود میلوپراکسیداز	(AR (MPO	کشتن باکتری‌ها و قارچ‌ها (ریسک اندک برای عفونت)	کاهش لومینسانس شیمیایی، اتوزوم مغلوب (در ۱:۴۰۰۰)، کاندیدیاز پایدار دردیابتی‌ها
کمبود دهیدروناژ	AR (G6PD)	باکتریسیدی	از نظر فنوتیپ شبیه بیماری گرانولوماتوز مزمن

گلوکز – ۶ – فسفات			
*کمبود چسبندگی لکوسیت‌ها	AR (ITGB2, FUCT1, FERMT3 ,respectively	چسبندگی، کموتاکسی، فاگوسیتوز، کاهش سیتوتوکسیستی لنفوسیت‌ها	نوع ۱: جدا شدن با تأخیر یا عفونت بند ناف، عفونت‌های باکتریایی کشنده بدون چرک، اتوزوم مغلوب، نوتروفیلی نوع ۲: کوتاه قدی به علاوه موارد نوع ۱ نوع ۳: بیماری‌های خونریزی دهنده بعلاوه موارد نوع ۱
سندرم شواخمن دیاموند	AR (SBDS)	کموتاکسی، نوتروپنی	نارسایی پانکراس، کندرودیس پلازی متافیز، اتوزوم مغلوب
WHIMN	AD (CXCR4)	اختلال گیرنده کموکین	مقدار کم IgG، زگیل، میلوکاتکسی (Myelokathexis)
Mono MAC	AD (GATA2)	مونوسیتی، اختلال عملکرد ماکروفاژ	مایکوباکتریال، ویروسی، قارچی عفونت‌های فرصت‌طلب، زگیل، لوپوسی، پولمونری آلوئولار پروتئینوز
AR: اتوزومال مغلوب، AD: اتوزومال غالب. WHIM (زگیل، هایپوگاماگلوبولینمی، عفونت، میلوکاتاکسی (Myelokathexis Mono MAC مونوسیتوپنی، لنفوپنی سلول B و NK، عفونت فرصت طلب، بدخیمی در اثر القای ویروس‌ها، میلودیسپلازی)			

*درمان اختلالات کمپلمان:

هنوز درمان اختصاصی به صورت جایگزین کردن یک جزء خاص وجود ندارد ولی می‌توان اقدامات زیرا را انجام داد:

۱) استفاده از دوره‌های طولانی مدت و مکرر آنتی‌بیوتیک در صورت لزوم.
۲) ایمن‌سازی در تماس‌های نزدیک با واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک.
۳) جایگزینی پروتئین‌های پلاسما یا تزریق پلاسما در درمان بعضی از بیمارانی که کمبودC2 یا کمبود فاکتور H یا Iدارند.

* در کمبود MCP: باید پیوند کلیه انجام شود. راه: MCP = P= پیوند C = کلیه

* در کمبود C1 inhibitor و حملات مکرر آنژیوادم: باید در سریعترین زمان ممکن از مشتقات پلاسما یا مهار کننده C1 نوترکیب، icatibant (آنتاگونیست بتا-۲ رسپتورِ برادی کینین) یا ecallantide (مهار کننده کالیکریین) استفاده شود. به خصوص که این نوع آنژیوادم به اپی نفرین، آنتی هیستامین یا کورتیکواستروییید پاسخ نمی دهد. در موارد انسداد راه هوایی غیر پاسخ دهنده به دارو ممکن است نیاز به تراکیوستومی اورژانس باشد.

پروفیلاکسی طولانی مدت آنژیوادم ارثی: استفاده ی پروفیلاکتیک از آندروژن های ضعیف مانند stanozolol or danazol که سطح سرمی C1 inhibitor را بالا می برند، می توانند به کار روند. عوارض جانبی آن ها عبارتند از مردانه سازی در زنان، توقف رشد و هپاتیت که استفاده از آنها را محدود کرده.

تجویز مزمن مهار کننده C1 نوترکیب یا مشتق از پلاسما یا lanadelumab (آنتی بادی مونوکلونال انسانی برای کالیکریین) در این بیماری رو به افزایش است. درمان سریع با icatibant (آنتاگونیست بتا-۲ رسپتورِ برادی کینین) یا ecallantide (مهار کننده کالیکریین) نیز به کار می آید.

ACEI ها مثل کاپتوپریل نباید در بیماران دچار کمبود C1 inhibitor به کار رود. زیرا این داروها از تخریب کینین جلوگیری می کنند و حملات آنژیوادم را تریگر می کنند.

۱) استفاده از آندروژن‌های خوراکی کم اثر جهت پروفیلاکسی مثل استانوزولول یا دانازول. البته به این علت که در خانم‌ها باعث ایجاد صفات مردانه می‌شود استفاده از آن‌ها محدود شده. علاوه بر این ممکن است منجر به توقف رشد یا هپاتیت شود .

۲) قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به آنژیوادم می‌توان با FFP از آنژیوادم حین جراحی پیش‌گیری کرد.

۳) در آنژیوادم راه هوایی فوقانی که یک اورژانس می‌باشد، به علت مکانیسم این بیماری تجویز ایی نفرین، آنتی‌هیستامین و کورتون، اثری ندارد. بنابراین تنها کاری که می‌توان انجام داد، تراکئوستومی می‌باشد تا راه هوایی Stable شود.

همچنین به عنوان پروفیلاکسی قبل از جراحی و درمان حملات حاد آنژیو ادم، می‌توان از مهار کننده‌ی C1 خالص شده استفاده کرد.

به بیماران مبتلا به آنژیوادم و کمبود C1 inhibitor نباید ACE inh مثل کاپتوپریل بدهیم چون ACEinhها از تخریب کینین جلوگیری کرده درنتیجه کینین می‌تواند باعث شکل‌گیری ادم شود و زمینه را برای حملات آنژیوادم فراهم می‌کند.

دو گزینه‌ای که برای درمان بالقوه‌ی آنژیو ادم ارثی در دست بررسی هستند، عبارتند از:مهار کننده‌ی کالیکرئین و آنتاگونیست گیرنده‌ی ۲ برادی کینین.

فصل ۱۴: آلرژی

***رینیت آلرژیک:**

ایمونوتراپی زیر جلدی: (تزریقی یا allergy shots) باید در مطب صورت گیرد و بیمار تا ۳۰ دقیقه بعد از تزریق، تحت نظر باشد. زیرا احتمال آنافیلاکسی وجود دارد.

ایمونوتراپی زیر زبانی: به صورت قرص های زیر زبانی که برای گرده های بوته های خاص، چمن و مایت اندیکاسیون دارد. کاربرد آن در سنین ۱۰ سال و بزرگتر است. اولین دوز در مطب و باقی دوزها در منزل تجویز می شود.

***درمان درماتیت آتوپیک** شامل هیدریشن پوست با امولینت‌ها و بعد استفاده از درمان‌های دارویی و در نهایت مهم‌ترین کار شناسایی و پرهیز از عوامل محرک می‌باشد.کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک از طریق پوست مقدار زیادی آب از دست می‌دهند. بنابراین بهترین کار این است که این افراد دوش گرفتن روزانه با آب گرم به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه و بعد از آن بلافاصله مصرف نرم کننده‌هایی را که بدون عطر باشند فراموش نکند. بهترین نوع این نرم‌کننده‌ها پماد است چون راحت‌تر به پوست نفوذ می‌کند. کرم و پماد نسبت به لوسیون‌ها ارجحیت دارند چون نمی‌خواهیم ترکیبات حاوی آب یا الکل استفاده کنیم. از پاک کننده‌های غیر صابونی ملایم هم استفاده کنند. دو داروی مهم داریم:

۱) کورتیکو استروئیدها که خط اول درمان می‌باشند.

۲) اگر به کورتیکو استروئیدها جواب نداند، تنظیم کننده‌های ایمنی مثل تاکرولیموس و پیمکرولیموس را می‌توانیم به عنوان خط دوم، خیلی کوتاه مدت، متناوب و در کودکان بالای ۲ سال استفاده کنیم. کریزابُرول (crisaborole)، مهار کننده فسفودی استراز ۴ موضعی است که برای درمان درماتیت آتوپیک خفیف تا متوسط در سن بالای ۲ سال به عنوان جایگزین کورتن یا مهار کننده های کلسینورین استفاده می شود. شایعترین عارضه مشترک مهار کننده های کلسینورین و فسفو

دی استراز ۴، حساسیت پوستی موضعی است.

در مورد درماتیت آتوپیک شدید و مقاوم: کورتن سیستمیک، سیکلوسپورین، دوپیلوماب و به ندرت آنتی متابولیت‌هایی مثل مایکوفنولات مفتیل یا متوترکسات به ندرت ممکن است به کار رود.

در بیمارانی که به روش استاندارد جواب ندهند: فوتوتراپی مد نظر باشد.

کورتیکو استروئیدها را هم در فاز حاد و هم در فاز مزمن می‌توان تجویز کرد. هم خارش و هم التهاب را کاهش می‌دهند ولی باید از ضعیف‌ترین کورتون مؤثر استفاده کنیم. کورتیکو استروئیدهای قوی را باید برای دوره‌های شدید بیماری بگذاریم که به مدت محدودی مصرف کنیم ولی کورتیکو استروئیدهای ضعیف و کم قدرت و بدون فلوئور را روی پوست صورت و نواحی بین چین‌ها مثل کشاله‌ی ران و زیر بغل و غیره استفاده کنیم که عوارض جانبی کم باشد.اگر دیدیم کارایی کورتون کاهش یافته به علت شدت یافتن بیماری است از عوارض جانبی موضعی، آتروفی پوست و استریا است. عوارض نهایی سیستمیک شامل هایپر گلیسمی و سرکوب رشد و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز -آدرنال است که هر چه بیمار کم سن و سال‌تر باشد، عوارض بیشتر است.

تنظیم کننده‌های ایمنی مثل تاکرولیموس و پیکرولیموس را روی هر ناحیه‌ای از بدن می‌توان استفاده کرد. (صورت، گردن، زیر بغل) چون آتروفی پوستی نمی‌دهند ولی خطر بالقوه این است که ریسک افزایش یافته برای کانسرها دارند، می‌توانند سوختگی‌های موضعی بدهند و نیاز به محافظت در برابر نور خورشید هم دارند.

تشخیص‌های افتراقی درماتیت اتوپیک

بیماری‌های مادرزادی

- سندرم نترتون
- کراتوز پلاریس فامیلی

درماتوزهای مزمن

- درماتیت سبورئیک
- درماتیت تماسی (آلرژیک یا تحریکی)
- اگزمای Nummular
- پسوریازیس
- ایکتیوز

عفونت‌ها و انگل‌ها

- گال
- درماتیت مربوط به HIV
- درماتو فیتوزیس

بدخیمی‌ها

- لنفوم پوستی سلول T (مایکوزیس فونگوئید) سندرم سزاری
- هیستیوسیتوز سلول لانگرهانس

اختلالات خود ایمنی

- درماتیت هرپتی فرم
- پمفیگوس فولیاسه
- بیماری پیوند علیه میزبان
- درماتومیوزیت

نقص‌های ایمنی

- سندرم ویسکوت آلدریچ
- نقص ایمنی شدید و مختلط
- سندرم هیپر IgE
- ۲۰۲۳ نقص ایمنی مرتبط با DOC8
- IPEX

بیماری‌های متابولیک

- کمبود روی
- کمبود پیریدوکسین (Vit B6) و نیاسین
- کمبود متعدد کربوکسیلاز
- فنیل کتونوری

جدول اتیولوژی کهیر حاد و مزمن

کهیر حاد	کهیر مزمن
غذا	فیزیکی
دارو	مزمن خود به خودی (در گذشته ایدیوپاتیک)
نیش حشرات یا گزش	همراه با آنتی‌بادی
آلرژی تماسی	نیوپلاستیک
واکنش به دنبال ترانسفیوژن	بیماری های خود التهابی
ایدیوپاتیک	ایدیوپاتیک
عفونت	

جدول علل شایع آنافیلاکسی در کودکان

آنافیلاکسی وابسته به IgE	غیر ایمونولوژیک
غذا	ورزش
دارو	سرما
نیش حشرات یا گزش	داروها (اوپیویید)
لاتکس	
آلرژن ایمونوتراپی	
عوامل بیولوژیک	
چالش آلرژن	
فرآورده‌های خونی	

فوکوس قطعی طراح ۱۰۰٪ سوالی

*آنافیلاکسی زمانی محتمل است که یکی از این سه کرایتریا پر شود:

۱. **شروع حاد** بیماری در عرض چند دقیقه تا چند ساعت همراه با درگیری **پوست یا مخاط** (خارش، کهیر، آنژیو ادم، فلاشینگ) یا اختلال **تنفسی** (دیس پنه، ویز برونکو اسپاسم، کاهش حداکثر جریان بازدمی (PEF)، استریدور و هایپوکسمی) یا **افت فشار خون یا اختلال عملکرد ارگان** (کلاپس، سنکوپ، بی اختیاری ادرار).

۲. **۲ مورد یا بیشتر** از موارد زیر که **به سرعت بعد از تماس با یک آلرژن** احتمالی برای بیمار رخ دهد:

درگیری **پوست یا مخاط** (خارش، کهیر، آنژیو ادم، فلاشینگ)، اختلال **تنفسی** (دیس پنه، ویز برونکو اسپاسم، کاهش حداکثر جریان بازدمی (PEF)، استریدور و هایپوکسمی) یا **افت فشار خون** یا **اختلال عملکرد ارگان** (کلاپس، سنکوپ، بی اختیاری ادرار)، علایم پایدار **گوارشی** (استفراغ، درد کرامپی شکم، اسهال)

۳. بعد از تماس با **آلرژن شناخته شده برای همان بیمار** (چند دقیقه تا چند ساعت بعد) **افت فشار خون** رخ دهد. **(مهم و سوالی)**

☺ **سناریو:** شرح حالی از مهمانی یا پارک می‌دهد که کودک چیزی خورده یا بازی کرده و بعد از آن(در ۹۰٪ افراد) علایم پوستی را داریم که البته نبودن علایم پوستی تشخیص آنافیلاکسی را رد نمی‌کند، مثل کهیر، آنژیوادم، گرگرفتگی، فلاشینگ، احساس گرما و درگیری سایر ارگان‌ها که در راه‌های هوایی، رینوره، ادم اوروفارنژیال، ادم لارنژیال، خشونت صدا، استریدور، ویز، تنگی نفس، آسفیکسی، در سیستم کاردیو و اسکولار تاکی‌کاردی، هیپوتانسیون، شوک، سنکوپ، آریتمی و در GI، تهوع، درد شکم، اسهال و استفراغ، در سیستم CNS، سنکوپ، تشنج، گیجی، احساس مرگ قریب‌الوقوع را ممکن است ایجاد کند.معمولاً شدت واکنش آنافیلاکتیک متناسب با سرعت آغاز می‌باشد یعنی هر چه سریعتر و ناگهانی‌تر شروع شود، شدت بیشتر است.

اکثر موارد کهیر خود به خود برطرف می‌شوند. در ۵۰٪موارد، کهیر و آنژیوادم با هم بروز می‌کنند.

برای کهیر حاد معمولاً هیچ آزمایشی درخواست نمی‌کنیم و بررسی هم نمی‌کنیم چون تا بخواهد شروع شود، برطرف شده است.اما در آنژیوادم مزمن بسیار مهم است که توصیه به اجتناب از انجام تست‌های آزمایشگاهی روتین کنیم.مگر اینکه بر اساس شرح حال، اتیولوژی خاصی مطرح باشد یا اینکه یک آنژیوادم عود کننده‌ی بدون کهیر داشته باشیم که از نظر آنژیو ادم ارثی بخواهیم آن را بررسی کنیم.

یک آزمایش دیگر که در تأیید تشخیص آنافیلاکسی یا کهیر یا واکنش‌هایی از این دست کمک کننده است، اندازه‌گیری سطح تریپتاز می‌باشد. چون زمانی که کهیر یا آنژیوادم یا آنافیلاکسی داریم، هیستامین و تریپتاز افزایش پیدا می‌کنند.تریپتاز ۱ تا ۱/۵ ساعت بعد از آنافیلاکسی، به بیشترین مقدار خود می‌رسد و ممکن است افزایش تریپتاز در تشخیص آنافیلاکسی کمک کننده باشد. البته تریپتاز طبیعی آنافیلاکسی را رد نمی‌کند ولی بهترین کار ممکن، اندازه‌گیری سطح سرمی تریپتاز ۱ تا ۲ ساعت بعد از آغاز علائم می‌باشد. البته می‌توان تا کمتر از ۲ روز هم اندازه‌گیری کرد.

ضایعات اریتم مولتی فرم در تشخیص افتراقی کهیر و آنژیوادم وجود دارد. کلید افتراق ضایعات اریتم مولتی فرم از کهیر و آنژیوادم این است که در اریتم مولتی فرم، ضایعات ثابت هستند و چندین روز باقی می‌مانند.

مورد دیگر درماتیت هرپتی فرم و بولوس پمفیگوئید است که خارش‌دار هستند و در مراحل اولیه شبیه کهیر هستند. ماستوسیتوز یا اینفیلتراسیون ماست سل‌ها در ارگان‌های مختلف از جمله پوست، کهیر پیگمنتوزا که ماکولهای هایپرپیگمانته‌ی قهوه‌ای - قرمزی هستند که در هم ادغام می‌شوند و ایجاد کهیر به دنبال آسیب می‌کنند (darier sign) هم از تشخیص افتراقی هستند.

و سندرم‌های نادری مثل Muckle – Wells هم وجود دارند که اتوزوم غالب می‌باشد. کهیرهای دوره‌ای در نوزادی دارند به اضافه‌ی کری حسی عصبی، آمیلوئیدوز، آرترالژی و ناهنجاری‌های اسکلتی.

سندرم schnitzler، کهیر مزمن با ماکروگلوبولینمی، درد استخوان، کم خونی، تب، احساس خستگی و کاهش وزن می‌باشد.

واسکولیت‌های کهیری، واسکولیت‌های عروق کوچکی هستند که تظاهرات بافت شناسی شان به شکل پاسخ‌های لوکوسیتوکلاستیک می‌باشد. افتراق اصلی اینها از کهیر این است که اینها بیش از ۲۴ ساعت باقی می‌مانند و ممکن است در لمس دردناک باشند و بعد از بهبودی پیگمانته می‌شود و برای تشخیص قطعی باید بیوپسی گرفت.

۷) درمان:

مهم‌ترین کار این است که از عوامل تحریک کننده پرهیز کنیم .خیلی وقت‌ها کهیرها خود به خود برطرف می‌شوند ولی اگر نشدند و خواستیم درمان انجام دهیم، در کهیر حاد، معمولاً یک آنتی‌هیستامین یا یک H_1blocker تجویز می‌شود. H_1blockerها یا نسل یک هستند که بیشتر خاصیت سداتیو دارند مثل دیفن هیدرامین و یا نسل دو هستند که کمتر این خاصیت را دارند مثل سیتریزین، فکسوفنادین، لوراتادین، دسلوراتادین که نسل ۲ هستند.

اگر آنتی‌هیستامین و H1blockerها در کهیر حاد جواب نداد، می‌توانیم از کورتون خوراکی کوتاه مدت (یک دوره) استفاده کنیم اما در کهیر مزمن وقتی آنتی‌هیستامین‌ها را استفاده می‌کنیم، ترجیح می‌دهیم H1blockerهای نسل ۲ را استفاده کنیم، چون مزمن است و می‌خواهیم مدت طولانی‌تری از اینها استفاده کنیم وهمچنین عوارض کمتری دارند و اگر به اینها جواب ندادند، می‌توانیم دوز آنتی‌هیستامین را بالا ببریم و یا می‌توانیم یک آنتی‌هیستامین سداتیو (نسل ۱) شب‌ها قبل از خواب به رژیم درمانی اضافه کنیم و یا می‌توان یک H2blocker استفاده کرد مثل رانیتیدین، سایمتیدین که اثر آن را تقویت کند.

از دیگر داروهایی که اثرات مفیدی داشته، آنتی‌لکوترین‌ها، یا اُمالیزوماب(یک آنتی‌بادی مونوکلونال بر ضد IgE)می‌باشد که در کهیر مزمن استفاده می‌شوند.

کورتیکو استروئیدها که در کهیرهای مزمن هم مؤثر هستند، هر چند چون عوارض دارند، سعی می‌کنیم از حداقل دوز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آنها استفاده کنیم.

آنافیلاکسی یک اورژانس طبی می‌باشد و تنها درمان آن **اپی نفرین عضلانی** می‌باشد(۱۰۰٪سوالی) که خیلی سریع بتوان تزریق کرد و همان ابتدا، هنگام بررسی‌های اولیه و احیای قلبی ـ ریوی، اپی نفرین عضلانی را هم تجویز می‌کنیم. دیگر اقدامات، اکسیژن کمکی، مایعات وریدی، وضعیت ترندلنبرگ خوابیده و اگر لازم باشد اینتوباسیون و تراکئوستومی می‌باشد.

گاهی واکنش آنافیلاکسی، **بای فازیک** یا دنباله دار (protracted) است. (۱۵٪ افراد) یعنی **۶-۴ ساعت** بعد دوباره یک واکنش به همان شکل بعد از یک خاموشی اولیه بروز می‌دهند.

پیش‌گیری: باید از محرک‌ها اجتناب کنیم. تست‌های پوستی و تست‌های سرمی خیلی وقت‌ها کمک می‌کند که آلرژن را (غذا یا دارو یا حشره) مشخص کنیم. این تست‌ها برای غذا، مواد استنشاقی، زهر حشرات، داروها مثل پنی‌سیلین، واکسن‌ها و لاتکس، در دسترس هستند.

به خود کودک و خانواده آموزش دهیم و از دستبندهای اطلاعاتی (medic information gewellery) استفاده کنیم که مشخص شود این کودک سابقه‌ی واکنش آنافیلاکسی داشته و هر وقت یک event برای وی اتفاق افتاد، آن دستبند کمک کند که سریع اپی نفرین عضلانی تزریق شود. برخی داروها هستند که نباید مصرف شوند و باعث بدتر شدن آنافیلاکسی و تداخل در درمان می‌شوند مثل بتا بلاکرها، ACE inhها و MAO inh.

*اندیکاسیون ایمونوتراپی با زهر:

وقتی یک واکنش سیستمیک و تهدید کننده‌ی حیات ناشی از نیش حشرات داشتیم و تست پوستی هم برای آن زهر مثبت شده، یا سطح IgE ویژه‌ی ضد زهر بالا بوده است. این موارد باید ایمونوتراپی شوند، آموزش‌های لازم را ببینند و epipen و information jwellery همراهشان باشد.

***چه کسانی را لازم نیست ایمونوتراپی کنیم؟**

کسانی که فقط واکنش پوستی داشته‌اند نیازی به ایمونوتراپی ندارند.

***اقدام تشخیصی جدید برای Follow up آسم و التهاب مجاری هوایی:**

آنالیز اکسید نیتریک بازدمی (FeNO) که التهاب ائوزینوفیلیک راه های هوایی را نشان می دهد و اطلاعاتی در مورد بیماران پاسخ دهنده به کورتن فراهم می کند. در واقع در پایش درمان و جهت بهینه سازی دوز داروها کاربرد دار. مثلا عدم پایبندی به درمان با کورتن را تشخیص می دهد.

*ویلانترول (vilantrol) یک بتا ۲ آگونیست طویل الاثر(مثل سالمترول و فورمترول) است که در برای سنین ≤ ۱۸ سال(راه: سن ویلا رفتن با دوستان) پذیرفته شده و مزیت آن استفاده ی یک بار در روز است.(داروی جدید ذکر شده در درمان آسم)

***اپیراتروبیوم بروماید و تیروتروپیوم بروماید** هم برونکو دیلاتور هستند و انقباض برونش را رفع، ترشح موکوس را کم و با تحریک گیرنده‌های سرفه مقابله می‌کنند. یک آنتی‌کولینرژیک طولانی اثر، **تیروتروپیوم** بروماید می‌باشد که در آسم‌های متوسط تا شدید و در کودکان **بزرگتر و مساوی ۶ سال** داده می‌شود و با رسپتورهای موسکارینی باند می‌شود.اگر اپیراتروپیوم بروماید به SABA اضافه شود در حمله‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

* **کورتون خوراکی** برای حملات حاد آسم استفاده می‌شود به میزان mg/kg/day ۲ ـ ۱ از **پردنیزون** که به مدت ۵ روز یا دگزامتازون 0.6mg/kg/day برای یک تا دو روز داده می‌شود.

*در **آسم شدید مداوم** از دوزهای بالای کورتیکو استروئید استنشاقی همراه با برونکو دیلاتور طولانی اثر استفاده می‌شود. **۴-۶ هفته بعد** از شروع درمان باید بیمار را **ارزیابی مجدد** بکنیم.

فصل ۱۵: روماتولوژی

* در کنار IVIG دومین دارویی که در درمان کاوازاکی تجویز می شود، آسپرین است که ابتدا با دوز ضد التهابی در فاز حاد شروع می‌شود. یعنی mg/kg/day ۶۰-۸۰ تقسیم بر ۴ دوز یعنی هر ۶ ساعت بعد از کاهش تب روی دوز آنتی ترومبوتیک یعنی mg/kg/day ۵ ـ ۳، (۱ بار در روز) قرار می‌گیرد و آن را در دوره‌ی تحت حاد و نقاهت ادامه می‌دهیم. معمولاً ۶-۴ هفته بعد از اینکه اکو کاردیوگرافی ثابت کرد آنوریسم شریان کرونر نداریم، ا دامه می‌دهیم (یعنی در تمام دوره‌ی نقاهت) اگر هم درگیری قلبی داشته باشیم، باید تا زمانی که کاملاً برطرف شود ادامه یابد.

***Multisystem inflammatory disease- Children (MISC):**

یک عارضه ی Covid 19 است که با تب،راش،کنژکتیویت غیر چرکی،علایم گوارشی،درگیری قلبی(شامل میوکاردیت،درگیری عروق کرونر،شوک،افزایش مارکر های التهابی،پروکلسی تونین،فیبرینوژن,CRP, ESR، Ferritin) و سرولوژی مثبت برای SARS-COV-2 و اغلب PCR منفی مشخص می گردد.در غیاب PCR مثبت اغلب به سختی از کاوازاکی قابل تمایز است.

***درمان JIA :**

در درمان آرتریت JIA همیشه خط اول NSAIDاست. مثل ناپروکسن، سولینداک، ایبوپروفن و ایندومتاسین. اگر بیمار به خطر اول جواب نداد، به خصوص در مورد JIAهای پلی آرتیکولر و Systemic onset که شدیدتر هستند، choice ما معمولاً متوتروکسات (MTX) می‌باشد که متوتروکسات را به صورت خوراکی یا ساب کوتانه تجویز می‌کنیم.MTX دارای عوارض جانبی می‌باشد..

راه استاد خوش سیرت: متوتروکسات = موتور سواری خَرکی = عوارض خونی ـ ریوی ـ کبدی می‌دهد یعنی مهار bore marrow و عوارض کبدی می‌دهد که باید بیمار را تحت نظر بگیریم.غیر از این‌ها از لفلونومایدمی‌توانیم استفاده کنیم که مشکلات خاص خود را دارد.از عوامل بیولوژیک یعنی آنتاگونیست‌های TNF می‌توانیم استفاده کنیم شامل اتانرپست، Infliximab و آدالیموماب که عوارض خاص خود مثل عفونت و کانسرها را دارند.در Systemic onset JIA هم یک انتخاب خوب و جدید، آنتاگونیست رسپتورIL1 یا Anakinra، Canakinumab(Abمونوکلونال IL 1B) یا توسیلیزوماب (Abمونوکلونال IL6) می باشد.

استراتژی درمانی در مورد کورتون مثل پردنیزون و پردنیزولون (کورتون سیستمیک) این است که تا جایی که ممکن است به بیمار کورتون ندهیم مگر مجبور شویم مثل موارد بسیار شدید systemic onset JIA که درگیری ارگان‌های داخلی مثل سروزیت و ... داده باشد. آرتریت فعال قابل توجه و اختلال در حرکت ایجاد کرده باشد که به عنوان یک درمان گذرا و Bridging تا زمانی که داروهای خط دوم تأثیرشان را شروع کنند، استفاده کنیم.در مورد تزریق کورتون داخل مفصلی،اگر همه‌ی مفاصل درگیر هستند، کمکی نمی‌کند ولی وقتی فقط چند مفصل درگیر داریم، مثلاً یک زانو و یک مچ، می‌توانیم از کورتیکو استروئید داخل مفصل استفاده کنیم.

یادداشت:

فصل ۱۶: گوارش

* شروع خیلی زودرس IBD (کمتر از ۲سالگی) نادر است و طیف گسترده ای از اتیولوژی ها را مطرح می کند، شامل نقص ایمنی مادرزادی و سایر اختلالات التهابی IPEX (اختلال تنظیم سیستم ایمنی، پلی اندوکرینوپاتی، انتروپاتی وابسته به X) و سندروم هایی شبیه IPEX که با علایم خارج روده ای مانند سیتوپنی، اگزما و ائوزینوفیلی همراه می باشند.

فصل۱۷: تنفس

* هر گاه فشار متوسط شریان ریه در یک شیرخوار یا کودک بزرگتر از ۳ ماه بزرگتر و مساوی ۲۰mmHg باشد، آن را **پولمونری هایپرتنشن** تلقی می‌کنیم.

*در بالغین تست غربالگری **آمبولی ریه** D-dimer است اما اپروچ تشخیصی **در کودکان** متفاوت است و روش انتخابی **CT آنژیوگرافی قفسه سینه** است. آنژیوگرافی ریه با کاتتر دیگر تشخیصی نیست و فقط جهت درمان مداخله ای کاربرد دارد.

*درمان های دیگر تایید شده درCF توسط FDA ترکیب lumicaftor وIvacaftor است که برای موتاسیون شایع CFTRو Δ F508 تایید شده.همچنین ترکیب Ivacaftor وTezacaftor عوارض دارویی کمتری نسبت به lumicaftorوIvacaftor دارد.ترکیب سه دارویی یک درمان جدید مهم برای کسانی ست که یک موتاسیون Δ F508 دارند. این درمان برای بالاتر از ۶ سال تایید شده.

فصل ۱۸: هماتولوژی

*سه داروی جدید در درمان آنمی سیکل سل در سن بالای ۲ سال که توسط FDA تایید شده اند عبارتند از:
Crizanlizumab, Voxelotor, L-glutamine
درمان مناسب بعدی پیوند بنیادی سلول‌های خونساز است از یک دهنده‌ی خواهر یا برادر مناسب.

*ترومبوزهای سینوس وریدی مغزی توسط MRV تشخیص داده می شوند.

درمان ترومبوز: ابتدا هپارین می‌دهیم و سپس بیمار را روی وارفارین می‌گذاریم. عوامل جدید شامل مهارکننده های مستقیم ترومبین و ترکیبات آنتی فاکتور ۱۰ در حال بررسی هستند.

یادداشت:

فصل ۱۹: انکولوژی

*گاهی در بیماران تحت کموتراپی WBCبالای **100000 یافت** می‌شود (**لکوستاز یا هایپر لکوستیوز**). یعنی آنقدر بلاست‌ها و WBCها زیاد می‌شوند که ایجاد لکوستاز و انسداد عروقی می‌کنند به شکل خونریزی، ترومبوز، ارتشاح ریوی، هایپوکسمی و سندرم لیزتومور ممکن است خود را نشان دهد. این پدیده را بیشتر در لوکمی می‌بینیم. درمان آن لکوفرز، کموتراپی و مایع درمانی است.

*هر وقت در **بیوپسی BM 20%** یا بیشتر **بلاست** ببینیم، **ALL مطرح می‌باشد**. راه: علی بَلاست! بالای بیسته= در ALL بِلاست بالای 20% است.

*با توجه به اینکه ALK aberrations (موتاسیون و تقویت) در برخی بیماران مبتلا به **نروبلاستومِ** پر خطر، شناخته شده و پروگنوز ضعیف تری دارد، **Crizotinib** که مهار کننده ی ALK است، تحت بررسی است.
^{131}I-MIBG درمانی نیز در نروبلاستوم پر خطر در دست بررسی است.

یادداشت:

فصل ۲۰: غدد

* **تشخیص دیابت** بر اساس ۴ ابنرمالیتی گلوکز خون است که می بایست با **تکرار** کردن آزمایش تایید شود:

۱) FBS ≥ **126** (قند ناشتا)

۲) random BS≥ **200** به همراه علایم هایپرگلایسمی

۳) OGTT مختل با 2hpp≥ **200**

۴) HbA1c ≥**6.5**

در صورت وجود **هر کدام** از این موارد و تایید آن با **تکرار** تست تشخیص دیابت قطعی است.

- ✓ قند ناشتای مختل (impaired fasting glucose): FBS=100-125mg/dL
- ✓ عدم تحمل گلوکز (IGT): قند ۲ ساعت بعد از OGTT= 140-199mg/Dl

*یکی ازکلیدهای DKA در آزمایشات سدیم پایین است که واقعی نیست. یعنی اگر با قند اصلاح کنیم (طبق فرمول زیر) می‌بینیم سدیم پایین نیست.

$$\text{Na اصلاح شده} = \text{Na اندازه گیری شده} + \frac{1.6(BS-100)}{100}$$

*برخی داروها و مواد هستند که می‌توانند به عنوان عارضه، ایجاد هیپوگلایسمی کنند. (مهم و سوالی) داروهای خوراکی پایین آورنده‌ی قند خون، انسولین، الکل، سالیسیلات، پروپرانولول، اسید والپروئیک، پنتامیدین، میوه‌ی آکی (unripe)، کینین،کوتریموکسازول (در همراهی با نارسایی کلیه)، **دیزوپرامید و ال-آسپارژیناز.**

***درمان هایپرتیروئیدی :** ۱) دارویی ۲) جراحی ۳) ید رادیواکتیو

***عوارض داروهای آنتی تیروئید: (۱۰۰٪)**

داروهای آنتی تیروئید شامل PTU (پروپیل تیواوراسیل با دوز 5-7mg/kg/day خوراکی در ۳دوز منقسم) و متی مازول (0.4-0.6mg/kg/day خوراکی ۱یا۲ بار در روز) هستند هر دو دارو تاثیرات یکسان دارند اما **PTU در حال حاضر به دلیل نگرانی از آسیب شدید کبدی و نارسایی حاد کبد دیگر خط اول درمان نیست. ممکن است متی مازول آسان‌تر کنترل و تعیین مقدار شود.** یک بتابلاکر مثل پروپرانولول یا آتنولول در صورت علائم شدید، جهت کنترل علایم قلبی تجویز می شود. زمانی که اثر متی مازول شروع و شرایط کنترل شد کم‌کم می‌توان پروپرانولول را قطع کرد. متی مازول را معمولاً ۲ -۱ سال ادامه می‌دهیم. در بیمارانی که به رژیم درمانی پاسخ می‌دهند می‌توان درمان را یک کورس دیگر ۲ ساله تکرارکرد. داروها باید عملکرد تیرویید را بدون نیاز به جایگزینی هورمون تیرویید (با هدف free T4 سرم نرمال) ساپرس کنند.

* عوارض متی مازول (۱۰۰٪ سئوالی): درد عضلات، راش، گرانولوسیتوپنی و زردی. گرانولوسیتوپنی یک عارضه ایدیوسینکراتیک با شروع سریع است که تنها در ماه‌های اول شروع داروهای ضد تیروئید دیده می‌شود. سریعاً باید CBC چک

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

کرد و اگر WBC ساپرس شده و بیمار خیلی گرانولوسیتوپنیک شده باید دارو را سریعاً قطع کرد. این عارضه بالقوه کشنده است. بعد از بهبودی و زمانی که عوارض آن دارو کنترل شد باید سراغ داروی دیگر آنتی تیروئید رفت چون دیده شده که کمتر از ۵۰ درصد احتمال واکنش مشابه است. مثلاً سناریوی بیماری را می‌دهند که تحت درمان با PTU یا متی مازول بوده است و با راش، عفونت و گلودرد و زردی مراجعه کرده. در بررسی‌ها WBC خیلی پایین است. اقدام ما قطع آن دارو و شروع دارویی دیگر است. ید را معمولاً برای آمادگی‌های قبل از جراحی می‌دهند و هرگز برای مدت طولانی تجویز نمی‌شود. ید رادیواکتیو یا ید ۱۳۱ اثر درمانی را کندتر ایجاد می‌کند و معمولاً نیاز به تکرار دوز دارد. معمولاً ایجاد کم کاری دائمی تیروئید می‌کند. البته این یک نتیجه‌ی دلخواه برای ماست چون کم‌کاری آسان‌تر درمان می‌شود و بی خطر تر از پرکاری تروئید است .بیشتر از ید رادیواکتیو در نوجوانان و بالغین استفاده می‌کنیم. به خانم‌های باردار ید رادیواکتیو نمی‌دهیم چون باعث هیپوتیروئیدی درجنین می‌شود. در مورد جراحی، تیروئیدکتومی پارشیل یا کامل بستگی به وضعیت بیمار دارد. عوارض تیروئیدکتومی شامل خطرات بیهوشی، کم کاری غده به دنبال برداشتن بیش از حد تیروئید (غده به طور دائمی کم کار شود) یا برداشت ناکافی آن (پرکاری دائمی تیروئید) بافت کلوئید ، فلج عصب ریکارنت لارنژیال ، هایپو پاراتیروئیدیسم و به عنوان یک اثر خیلی خیلی نادر ولی جدی طوفان تیروئیدی. عوارض طولانی مدت از جمله ممکن است در عرض ۱۰ سال هیپوتیروئید شود.

*درمان هایپرتیروییدی کانجنیتال در صورتی که شدید باشد پروپرانولول ومتی مازول است ولی اگر شدید نباشد معمولاً فقط تحت نظر می‌گیریم و درمان نمی‌کنیم. چون وقتی شدید نباشد در عرض ۳- ۲ ماه، نیمه عمر TSI ها تمام می‌شود و از خون نوزاد پاک شوند. باعث بهبود خودبه خودی می‌شود.

فصل ۲۱: نورولوژی

* اگر سردرد، **مزمن غیر پیشرونده** باشد اصطلاحاً به آن CDH **Chronic daily headache** می‌گوییم. **کرایتریای تشخیصی** CDH: سابقه‌ی سردرد ≤ ۳ ماه، حملات سردرد ≤ ۱۵ حمله در ماه یعنی تقریباً هر ۲ روز یکبار به شرطی که معاینه نورولوژیک نرمال باشد. معمولاً عوامل روانی پیچیده و اضطراب‌های شدید علل ارگانیک زمینه‌ای هستند که می‌توانند این سردردها را تبدیل به سردرد روزانه کنند.

***اوراهای میگرن ۶۰-۵ دقیقه** طول می‌کشند.

***درمان روزانه** یا **پروفیلاکتیک میگرن**: (۱۰۰٪ سئوالی) **در موارد بیش از یک حمله‌ی ناتوان کننده میگرن در یک هفته** لازم است. **سناریو**یی می‌دهد که کودکی هفته‌ای ۳ ـ ۲ بار سردرد دارد و کم‌کم باعث افت تحصیلی شده و با مدرسه رفتن تداخل پیدا کرده است. نیاز به درمان روزانه دارد که شدت و تعداد حملات را کم کند که منظور درمان پروفیلاکتیک است.

آنتاگونیست های رسپتور کلسی تونین در درمان میگرن در دست بررسی است.

***استاتوس اپی لپتیکوس یا صرع پایدار**:یک اورژانس نورولوژیک محسوب می‌شود. زمانی صرع یا اپی لپسی را استاتوس می‌گوییم که تشنج برای **بیش از ۵ دقیقه** تداوم پیدا کرده باشد **یا تشنجات مکرر (بدون این که در واسط آن هوشیاری برگردد)** داشته باشیم.

جدول	افتراق بالینی بین ضایعات اعصاب حرکتی فوقانی و تحتانی	
علامت بالینی	عصب حرکتی فوقانی (مسیر کورتیکو اسپاینال)	عصب حرکتی تحتانی (عصبی عضلانی)
تون	افزایش یافته (اسپاستیک)	کاهش یافته
رفلکس	افزایش یافته	کاهش یافته
رفلکس بابنسکی	وجود دارد	وجود ندارد
آتروفی ۲۰۲۳	محتمل است	شایع و عمدتا برجسته است
فاسیکولاسیون	وجود ندارد	محتمل است

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

*در **SMA** علی رغم این که از nusinersen نام می‌برند، درمان اختصاصی که بتواند پیشرفت SMA را به تعویق بیندازد، نداریم.
Onasemnogene abeparovec که یک داروی ژن درمانی است به صورت یک بار تزریق وریدی به بیمار داده می شود.
راه: اوناسِمنوژن= اونا سمانه رو ژن درمانی کردن= در SMA داروی ژن درمانی است.
داروی **Risidiplam** به صورت روزانه تجویز می شود. **راه: سمانه! هر روز رسیدی، پیام بده.**

***فلج شل حاد** (Acute flaccid myelitis): یک ضعف شل ناشی از اختلال ماده خاکستری نخاع می باشد که گاهی همراه با اختلال CNS است. گرچه نه همیشه ولی موارد اخیر این بیماری با ابتلا به عفونت **انترووویروس** مرتبط بوده.
تشخیص: با MRI است.
***تست بسته ی یخ:** بدنبال گذاشتن پک یخ روی پلک بسته پتوز بهبود می یابد. البته دقت این تست برای تشخیص **میاستنی گراو مادرزادی** پایین است.

*تعدادی از داروهای exone-skipping جهت استفاده در موارد جهش دیستروفین مورد تایید FDA قرار گرفته است.

*قبلا تصور می شد تیک ها توسط عوامل محرک تشدید می شوند. اما اخیرا در یک مطالعه متا آنالیز، ارتباطی بین تیک ها و عوامل تریگردیده نشد.
درمان تیک: (۱۰۰٪ سئوالی) آگونیست‌های رسپتورهای آلفا آدررنرژیک مثل **گوانفاسین** و **کلونیدین** یا نورولپتیک‌ها مثل **پیموزاید، هالوپریدول، رسپریدون** می‌باشد. تیک مزمن هم ممکن است حالت کم و زیاد شونده (wax and wane) داشته باشند و معمولاً در نوجوانی به صورت قابل توجهی بهتر می‌شوند و یا حتی ممکن است کاملاً بهبود پیدا کنند.
راه:« جرج کلونی با زیدش حال می‌کرد و تیک می‌زد»

کلونیدین پیموزاید هالوپریدول

جدول	علل ماکرو سفالی
ماکروکرانیا (افزایش ضخامت جمجمه)	**مگالنسفالی** (بزرگ شدن مغز)
آکندروپلازی	اختلالات جنینی که موجب تکثیر غیر طبیعی بافت مغز می‌شوند.
هیپوکندروپلازی	۱. نوروفیبروماتوز
سندرم X شکنند	۲. توبروس اسکلروز
استئوپتروز	تجمع مواد متابولیک غیر طبیعی
کم خونی مزمن و شدید	۱. بیماری الکساندر
هیدروسفالی (بزرگ شدن بطن‌ها)	۲. بیماری کاناوان
توده‌ها	۳. موکوپلی ساکاریدوزها
کیست‌ها	**علل خوش خیم**
مالفورماسیون شریانی ـ وریدی	تجمع‌های خارج مغزی خوش خیم در شیرخوارگی
تجمع مایع ساب دورال / هماتوم	ماکروسفالی خانوادگی
نئوپلاسم	

جدول	علل میکروسفالی
میکروسفالی اولیه	**میکروسفالی ثانویه (اکتسابی)**
_میکروسفالی ژنتیکی* تریزومی ۲۱ تریزومی ۱۳ تریزومی ۱۸ سندرم آنجلمن (Angelman) سندرم پرادرویلی Smith-Lemli-Opitz syndrome سندرم کورنلیا- دو - لانژ Cornelia de Lange Rett syndrome - مالفورماسیون های CNS هولوپروزنسفالی (Holoprosencephaly) انسفالوسل (Encephalocele) هیدروانانسفالی (Hydrancencephaly) - اختلال مهاجرتی CNS اسکیزنسفالی (Schizencephaly) پاکی ژایریا میکروپلی ژیریا (Micropolygria)	_عفونت (مادرزادی) سرخجه ویروس سیتومگال توکسوپلاسموز سیفلیس HIV ویروس زیکا _عفونت (غیر مادرزادی) مننژیت انسفالیت - سکته مغزی - سموم _تابش اشعه به جنین _سندرم جنین الکلی _فنیل کتونوری مادری - هیپوکسی ایسکمی یا سایر موارد آسیب شدید مغزی _لکومالاسی اطراف بطنی _بیماری شدید و مزمن منجر شونده به سوء تغذیه - کرانیو سینوسیتوز کامل

* میکروسفالی های ژنتیکی همه از بدو تولد وجود دارند به جز سندرم Rett.

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

جدول	رفلکس‌های CNS در شیرخواران		
رفلکس	توصیف	سن ظاهرشدن	سن ناپدید شدن
مورو	افتادن سر موجب اکستانسیون و سپس فلکسیون دست و پا می‌شود.	هنگام تولد	۳-۶ ماهگی
چنگ زدن (grasp)	قراردادن انگشت بر کف دست شیرخوار باعث جمع شدن انگشتان شیرخوار می‌شود.	هنگام تولد	۳-۴ ماهگی
طلبیدن (rooting)	تحریک لمسی دور دهان موجب حرکت دهان شیرخوار به سمت تحریک می‌شود.	هنگام تولد	۳-۴ ماهگی
کج شدن تنه (Gallant)	ضربه زدن به پوست در طول لبه مهره‌ای موجب کج شدن ستون مهره می‌شود که جهت آن بر خلاف مسیر تحریک است.	هنگام تولد	۴ ماهگی
قرار دادن پا (Placing)	زمانی که پشت پای شیرخوار با لبه تیز میز معاینه تماس داده شود، پای خود را روی میز معاینه می‌گذارد.	هنگام تولد	۴-۶ ماهگی
تونیک گردن	زمانی که شیرخوار به حالت طاقباز قرار داده شود، چرخیدن سر موجب اکستانسیون دست و پای همان طرف و فلکسیون اندام‌های مخالف می‌شود و وضعیت گارد شمشیربازی (Fencing) به خود می‌گیرد.	هنگام تولد	۳ ماهگی
پاراشوت	در حالی که سر شیرخوار به سمت پایین است، او را از ناحیه سینه نگه می‌داریم. هنگامی که شیرخوار به میز نزدیک می‌شود، بازوها به منظور محافظت از خود دچار اکستانسیون می‌شوند.	۸-۱۰ ماهگی	هیچگاه
بابنسکی	هنگامی که کف پا ازناحیه پاشنه تا بالا لمس می‌شود، باعث دورسی فلکشن انگشت شست پا و حرکت بادبزنی سایر انگشتان می‌شود.	هنگام تولد	۱۲-۱۸ ماهگی

فصل ۲۲: قلب

* **درمان حمله‌ی هیپوکسی** در **TOF**(مهم) ، اکسیژن است. باید بیمار را در وضعیت سجده یا knee – chest position قرار دهیم تا بازگشت وریدی افزایش پیدا کند. می‌توان سولفات مورفین داد که باعث شل شدن ا ینفاندیبولوم ریوی و آرام شدن کودک می‌شود. استفاده از **کتامین** به علت اثرات بیهوشی، افزایش مقاومت عروق سیتمیک (SVR) و امکان تجویز داخل عضلانی سودمند است. یا مقاومت عروق سیستمیک را به وسیلهٔ آگونیست‌های آلفا آدرنرژیک(فنیل افرین) بالا ببریم که بتوانیم جهت جریان خود را برعکس کنیم. وجود حملات سیانوتیک می‌تواند یک اندیکاسیون جراحی باشد.

*__کاف فشارسنج__ باید مناسب شیرخوار یا کودک باشد. یعنی **از نظر عرضی** معادل **۴۰٪ دور بازو** باشد (حداقل) و طول آن برابر با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد طول بازو باشد. اول فشارخون دست راست و اگر بالا بود، فشار دست چپ و پا را هم چک می‌کنیم. (پره داکتال و پست داکتال، برای بررسی کوآرکتاسیون آئورت)

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

یادداشت:

فصل ۲۳: نفرولوژی– اورولوژی

(فوکوس طراح)

جدول	انواع اولیه و ثانویه سندرم نفروتیک
اولیه	**ثانویه**
سندرم نفروتیک با حداقل تغییر (MCNS) گلومرولواسکلروز فوکال اولیه نفروپاتی ایدیوپاتیک مامبرانو سندرم نفروتیک ارثی (مادرزادی، شیرخوارگی)	لوپوس اریتماتوی سیستمیک و سایر گلومرولونفریت ها (MPGN, PIGN) واسکولیت IgA، گرانولوماتوز با پلی آنژئیت و سایر واسکولیت‌ها عفونت‌های مزمن (هپاتیتB، هپاتیت C، مالاریا، ویروس نقص ایمنی انسان [HIV]) نفریت اینترستیشیال آلرژیک دیابت آمیلوئیدوز بدخیمی‌ها

*تعریف سندرم نفروتیک مادرزادی: اگر سندرم نفروتیک در ۳ ماه اول عمر تشخیص داده شود، مادرزادی است. زیرا سندرم نفروتیک را در حالت عادی بین ۳ ماهگی تا ۱۲ سالگی داریم (MCN).

نوع مادرزادی دو تایپ دارد:

۱-اتوزومال مغلوب: موتاسیون در پروتئین نفرین دارند در شکاف فیلتراسیون گلومرولی

۲-یک گروه هتروژنی از اختلالات هستند مثل اسکلروز مزانژیال منتشر در اثر دارو، عفونت و ...

*سندرم نفروتیک شیرخوارگی (Infantile nephrotic syndrome): در سن ۱۲-۳ ماهگی تظاهر می کند و معمولا به دنبال جهش در دیگر پروتیین های کد کننده ی سد فیلتراسیون گلومرولی ایجاد می شود

الگوی بیماری در سندرم نفروتیک ممکن است "به ندرت عود کننده"، "اغلب عود کننده" (۴ بار یا بیشتر در سال) و یا "وابسته به استرویید" (عود به فاصله ۲ هفته از قطع کورتن) باشد. در موارد مقاوم به استرویید خطر پیشرفت بیماری به سمت ESRD بیشتر است.

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir

جدول	طبقه‌بندی فشارخون	
دسته فشارخون	سن ۱ تا کمتر از ۱۳ سال	سن ≤ ۱۳ سال
نرمال	صدک کمتر از ۹۰	۸۰ > / ۱۲۰ >
فشارخون افزایش یافته	صدک ۹۰ تا ۹۵	۸۰ > ۱۲۹ تا ۸۰ > ۱۲۰
هایپرتنشن مرحله یک	صدک ۹۵ تا صدک کمتر از ۹۵ + ۱۲ میلی‌متر جیوه	۱۳۹/۸۹ تا ۱۳۰/۸۰
هایپرتنشن مرحله دو	صدک بزرگتر معادل ۹۵ + ۱۲ میلی‌متر جیوه	≥ ۱۴۰/۹۰

اورولوژی

*ریفلاکس وزیکویورترال (VUR)

نکات ورودی:

تعریف VUR : برگشت جریان ادرار از مثانه به حالب یا بیشتر از آن، به کلیه.

VUR شایعترین ناهنجاری آناتومیک در نوزادان و کودکان کم سن مبتلا به UTI تبدار است که می تواند اولیه یا ثانویه باشد. شایعترین علت VUR اولیه، بی کفایتی مادرزادی جانکشن حالب به مثانه (ureterovesical junction) است. کودکانی که والدین یا خواهر و برادرانشان مبتلا هستند، از نظر ژنتیکی مستعد VUR اولیه با خطر بالا می باشند. VUR ثانویه در کودکان با دیگر آنومالی های مجرای ادراری تظاهر می کند،مانند:

فشار داخل مثانه ای بالا به علت انسداد خروجی مثانه مثل PUV و سندرم Prune belly ،دوپلیکاسیون سیستم حالب‌ها با یا بدون یورتروسل که باعث انسداد سیستم جمع‌کننده فوقانی و به دنبال آن VUR می شود. (در دوپلیکاسیون حالب VUR بیشتر در حالبی که به پل تحتانی وصل شده ایجاد می‌شود.) و مثانه‌ی نوروژنیک. ۵۰ ٪ کودکان با مثانه نوروژنیک، VUR هم دارند.

شایعترین تظاهر بالینی VUR، عفونت ادراری تبدار است. UTI تبدار راجعه، در کودکان با VUR درجه بالاتر، محتمل تر است. ریفلاکس نفروپاتی، موجب scar کلیه در کودک مبتلا به VUR و UTI تبدار راجعه می شود که این عارضه در کودکان مبتلا به درجات بالاتر VUR و عود مکرر عفونت، محتمل تر است. **scar کلیه** همیشه در RUS (سونوگرافی کلیه) قابل رؤیت نبوده، بلکه با **اسکن هسته ای کلیه** به بهترین شکل تشخیص داده می شود.

تشخیص: در اکثر مواقع در جریان تصویربرداری های تشخیصی به دنبال UTI ،به تشخیص ریفلاکس می‌رسیم. در UTI هر چه سن ابتلا پایین‌تر باشد، احتمال وجود ریفلاکس بالاتر است. چون در این‌ها تکامل سیستم جانکشن نقص دارد.

Grading در VUR:

Grade1: زمانی که برگشت جریان ادرار به حالب را داریم ولی حالب هنوز دیلاته نیست.

Grade2: ادرار به سمت حالب و لگنچه و کالیس برگشته ولی اتساع ایجاد نکرده است. تا قبل از grade3 هیچ اتساعی نداریم.

Grade3: اتساع خفیف تا متوسط حالب،لگنچه،کلیه وکالیس‌ها همراه با صاف شدن خفیف فورنیکس‌ها.راه:اتساع=اِتّسه=گرید سه

از Grade4,5 پیچ‌خوردگی داریم. (راه:چهار=پیچ/ پنج=پیچ) فرق ۴ و ۵ در این است که در grade4 پیچ خوردگی متوسط حالب با اتساع لگنچه و کالیس‌ها را داریم ولی در grade5 اتساع واضح حالب، لگنچه و کالیس‌ها و از بین رفتن پاپی‌ها و پیچ‌خوردگی حالب را داریم.

در هر کودک با UTI به عنوان اولین بررسی، سونوگرافی می‌کنیم.اگرچه آنومالی های مجاری ادراری و کلیه ریسک ابتلا به VUR را افزایش می دهند،اما نبود آن ها VUR را رد نمی کند.پس VCUG برای تایید تشخیص VUR در بیماران با UTI تبدار عود کننده، ضروری است.VCUG (سیستویورتروگرام حین ادرار کردن)و RNC (سیستویورتروگرام رادیونوکلئوتید)هردو برای فالوآپ بیماران کاربرد دارند.

کودکان۲ماهه تا ۲ساله به دنبال اولینUTI تبدار ابتدا بایدRUS (سونوگرافی کلیه)شوند.و در صورت یافته ابنرمال در سونوگرافی،قدم بعد، VCUG خواهد بود.

اندیکاسیون VCUG:

۱) اولین UTI در سن ۲ ماهگی تا ۲سالگی به شرطی که در سونوگرافی یافته غیرعادی داشته باشیم. (هیدرونفروز،اسکار،یافته های دال بر با گرید بالا،یوروپاتی انسدادی و ...)

۲)در شرایط بالینی پیچیده ،غیرمعمول(آتیپیک)،کامپلیکه : عدم پاسخ به درمان آنتی‌بیوتیکی بعد از ۴۸ ساعت، جریان ادراری ضعیف، توده‌ی پهلو یا سوپراپوبیک ، عفونت با پاتوژن غیر معمول (غیر از Ecoli) ، یوروسپسیس یا افزایش کراتینین.

۳) UTI مکرر تبدار در هر سنی

درمان:

Grade1,2 اولیه، با رشد طولی سگمنت داخل مثانه ای حالب، خود به خود برطرف می شوند. بسیاری از موارد Grade3,4 اولیه ی یکطرفه که قبل از ۲ سالگی تشخیص داده شوند، خود به خود رفع می شوند. احتمال این که انواع اولیه ی شدید (Grade5) و انواع ثانویه، خود به خود برطرف شوند، کمتر است.

در VUR های گرید متوسط و بالا و UTI مکرر آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک می‌تواند کمک کننده باشد. دفعات عفونت ادراری را کاهش می دهد ولی در جلوگیری از scar کلیوی چندان مؤثر نیست. کودکان مبتلا به VUR همچنین باید از لحاظ اختلال عملکرد روده و مثانه کنترل شوند.

اندیکاسیون های مداخله جراحی شامل VUR ی است که با گذشت زمان بهبود نیابد یا علی رغم درمان، عفونت ادراری تبدار راجعه رخ دهد. که این بیماران باید از نظر تظاهرات CKD مانند کاهش رشد، هایپرتنشن و پروتئینوری پایش شوند.

***درمان سنگ ادراری: (۱۰۰٪سوالی)** مهمترین قسمت این بخش درمان سنگ های ادراری است.مهمترین رکن درمان مایع درمانی است .مایعات و عوامل ضد درد تجویز کنیم. مقدار مایعات را باید بیشتر از maintenance افزایش دهیم. کاربرد تامسولوسین در کودکان بزرگتر برای تسهیل عبور سنگ های دیستال حالب بسیار موفقیت آمیز بوده. در صورت ایجاد عفونت، آن را درمان کنیم. اگر لازم است، سنگ را خارج می کنیم. اگر اختلال آناتومیکی داریم که باعث استاز ادراری و ایجاد سنگ شده، اِشکال آناتومیک را برطرف می کنیم. برای کودکان مبتلا به هایپرکلسیوری مداخلات غذایی شامل کاهش مصرف سدیم،

کاهش مصرف اگزالات و دریافت مقادیر طبیعی کلسیم می باشد. در صورت باقی ماندن هایپرکلسیوری و سنگ های عود کننده ادراری علی رغم مدیریت رژیم غذایی می توان از دیورتیک های تیازیدی و سیترات پتاسیم استفاده کرد. در هایپو سیتراتوری نیز تجویز سیترات پتاسیم مناسب است.

* عوامل خطر برای تشکیل سنگ های ادراری: اختلالات ساختاری مجاری ادراری مانند هیدرونفروز، یک استعداد متابولیک زمینه ای مانند هایپرکلسیوری (شایعترین)- هایپو سیتراتوری- هایپر اگزالوری- اختلالات اسید اوریک و سیستینوری.

(راه: سیستینوری= stone اوری= سنگ ادراری)

* عوامل خطر برای سنگ های مثانه: UTI های مکرر، مثانه نوروژنیک، عمل جراحی بازسازی مثانه با استفاده از روده (Intestinal Bladder Augmentation)

***اقدامات لازم در بررسی بی‌اختیاری ادرار:**

۱) آنالیز ادراری ۲) کشت ادراری ۳) **سونوگرافی** که توسط آن اختلالات ساختاری و آناتومیک را رد کنیم. که **اندیکاسیون**های آن عبارتند از: آنومالی مشکوک نورولوژیک یا مجاری ادراری، بی اختیاری مداوم و عدم پاسخ به درمان حمایتی. ۴) **یورودینامیک** مثانه در صورت شک به **مثانه نوروژنیک**، اختلال فانکشن شدید مثانه به همراه هیدرونفروز، آنومالی های دستگاه ادراری و اختلال ادراری مقاوم به درمان.

فصل ۲۴: درماتولوژی

*یک داروی ایمونومدولاتور دیگر در درمان درماتیت آتوپیک، **Crisaborole** می باشد که مهار کننده فسفو دی استراز ۴ است. این داروها آتروفی پوست ایجاد نمی‌کنند و در مناطق صورت و ژنیتالیا قابل استفاده‌اند.

Dupilomab یک آنتی بادی مونوکلونال است از نوع IgG4 که IL-4 و IL-13 را مهار می کند و جهت **درمان موارد متوسط و شدید درماتیت آتوپیک** برای سنین **۶ سال و بالاتر** تأیید شده است.

*مسأله‌ی بسیار مهم تغذیه با شیر مادر است. اگر شیرخوار حداقل ۴-۳ ماه تغذیه با شیر مادر چه به صورت انحصاری و چه در کنار شیر خشک داشته باشد، باعث کاهش بروز شدت درماتیت آتوپیک در دو سال اول زندگی می‌شود. قبلا در خویشاوندان درجه اول بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک که شیرخشک استفاده می‌کنند، شیر خشک‌های هیدرولیزه با پایه‌ی کازئین توصیه می شد که در تحقیقات اخیر، **تأیید نشده**. دیده شده این که از مادر باردار و شیرده بخواهیم رژیم فاقد آنتی ژن بگیرد کمکی نمی‌کند و مانع از پیشرفت درماتیت آتوپیک نمی‌شود. عرضه‌ی زودرس بادام زمینی به کودکانی که ریسک بالا دارند (مثلاً آنها که اگزمای شدید دارند یا آلرژی به تخم‌مرغ دارند) به صورت قابل ملاحظه‌ای شدت گسترش آلرژی به بادام زمینی را در این گروه کاهش داده.

*خال های ملانوسیتیک مادرزادی از نظر سایز شامل ضایعات کوچک کمتر از 1.5cm، متوسط 1.5-20cm، ضایعات بزرگتر 20-40cm و ضایعات غول آسا بزرگتر از 40cm هستند.

*همانژیوم‌های سطحی در **۵ ماهگی به حداکثر اندازه** می‌رسند و بیشترین سرعت رشد آن ها قبل از ۸ هفتگی است. در ادامه کم‌کم رشدشان آهسته می‌شود و به صورت خود به خودی به تدریج بهبود پیدا می‌کنند که معمولاً ۱۰ -۳ سال طول می‌کشد که کاملاً از بین بروند.

***درمان EM, SJS, TEN**: شروع زودهنگام **IVIG**، **سیکلوسپورین و اِتانِرسِپت** و مراقبت‌های حمایتی. علت اصلی مرگ و میر سپسیس است. باید از زخم مراقبت دقیق شود. آنتی بیوتیک‌ها در این مرحله ضروری هستند و تغذیه‌ی تزریقی یا از طریق لوله معده باید خیلی زود شروع شود. مایعات و الکترولیت‌ها باید به صورت دقیق مدیریت شود. عوارض چشمی از علل اصلی عوارض طولانی مدت در TEN/SJS است. مشاوره‌ی زودهنگام چشم پزشکی بسیار مهم و فوکوس طراح است.

***بثورات پوستی-مخاطی عفونیِ واکنشی (RIME):**

سناریو: یک بیماری **تنفسی** شامل تب، سرفه و موکوزیت شدید با درگیری **بیش از حداقل ۲ ناحیه مخاطی** با یا بدون راش پوستی خفیف به شکل **تارگت** که معمولا ناشی از **عفونت** است (مایکوپلاسما پنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، RSV و ...) ممکن است همراه با سپسیس شدید و نیازمند مراقبت های ویژه باشد. عوارض چشمی، اوروژنیتال، زخم های مخاطی و scar محتمل است.

یادداشت:

فصل ۲۵: ارتوپدی

***کودک آزادی یا child abuse :**

چه نوع شکستگی‌هایی کودک آزاری را مطرح می‌کنند؟

- ✓ شکستگی‌های متعدد و در عین حال در مراحل مختلف بهبودی از نظر رادیوگرافیک که نشان می‌دهد در زمان‌های مختلف اتفاق افتاده.
- ✓ شکستگی‌های مربوط به گوشه‌ی متافیزی یا metaphysial corner fracture ها (فرکچرهای ناشی از twisting و shaking یعنی تکان دادن و چرخاندن)
- ✓ شکستگی‌هایی که نسبت به شرح حالی که خانواده و همراه بیمار می‌دهد شدیدتر است.
- ✓ شکستگی شیرخوارانی که هنوز راه نمی‌روند.

اگرچه که شکستگی‌های مارپیچی استخوان‌های بلند در گذشته برای child abuse پاتوگنومونیک شناخته می شدند، امروزه این شکستگی ها برای child abuse اختصاصی به شمار نمی آیند.

در صورت شک به child abuse ارزیابی کامل انجام می شود: بیمار بستری شده، معاینه فیزیکی کامل به عمل می آید، مشاهدات ثبت می گردد. باید به صدمات بافت نرم و جمجمه دقت شود. معاینه‌ی ته چشم از نظر خونریزی، دکولمان یا جداشدگی شبکیه مهم است . scletal survey جهت بررسی از نظر شکستگی های بیشتر ضروریست. در صورت وجود شکستگی های متعدد، باید جهت رد بیماری های متابولیک استخوان (مانند استئوژنز ایمپرفکتا) ارزیابی های دقیق تر انجام شود.

۰۲۱۴۲۸۸۱۲۰۰ noavarandanesh dastyari.nd www.noavaranedanesh.ir